

范畴论基础

All you want about universal property

minamomo

Saturday 2nd May, 2026

References:

- [1] 代数学方法 (卷一), 李文威, 2025.
- [2] 代数基础: 模、范畴、同调代数与层, 陈志杰, 2024.
- [3] Algebra: Chapter 0, Paolo Aluffi, 2010.
- [4] General theory of natural equivalences, Samuel Eilenberg and Saunders MacLane, 1945.

Marks:

1. 范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$, 对象 $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 态射 $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, 函子 $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, 自然变换 $\theta : F \rightarrow G$.
2. 集合范畴 Set , 群范畴 Grp , Abel 群范畴 Ab , 含么环范畴 Ring , 环范畴 Rng , R -模范畴 Mod_R , F -向量空间范畴 Vect_F , 矩阵范畴 Mat_F , 拓扑空间范畴 Top , 带基点的拓扑空间范畴 $\text{Top}_\bullet$, 函子范畴 $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$, 逗号范畴 (S/T) .
3. 典范嵌入 ι , 典范投影 π , 零映射 (全部映为单位元) 0 , 等价关系 $\sim$, 偏序关系 $\leq$, 直和 $\oplus$, 直积 $\prod$, 余积 $\coprod$, R -张量积 $\otimes_R$.
4. 群 $(G, *)$ 或简记 G , H , 单位元 e , 正规子群 N , 商群 G/N .
5. 环 $(R, +, \cdot)$, 加法单位元 0 , 乘法单位元 1 , 理想 I , 商环 R/I , 素理想 $\mathfrak{p}$, 极大理想 $\mathfrak{m}$, 一般线性群 $\text{GL}_n(R)$, 单位群 $R^\times$, 行列式 $\det$.
6. 向量空间 U, V , 对偶空间 V^*, V^{**} , 对偶映射 f^*, f^{**} , 赋值映射 ev .
7. 拓扑空间 X , 基点 p_X , 环道 $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$, 同伦 $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$, 基本群 $\pi_1(X, p_X)$, 链群 $C_n(X)$, 闭链群 $Z_n(X)$, 边缘群 $B_n(X)$, 同调群 $H_n(X)$.

Preface

代数学是研究代数 (或其他) 结构的学科, 学习代数学的过程要尤其关注如何清晰地表达结构. 范畴论则提供了一个显示代数对象之间的结构的工具.

范畴论的观点在于研究对象之间的关系, 在通常的代数学课程中表现为映射 (线性变换, 群同态等). 映射之间满足的关系足以解释所涉及对象的结构. 相同的对象可能具有多个完全不同的结构 (性质), 不同的对象也可能具有一致的结构.

本讲义是作者学习范畴论的笔记, 兼作介绍引入范畴论的动机. 旨在具体地阐释范畴论的各个概念, 通过大量例子和证明说明范畴论如何对通常的代数学作进一步抽象.

本讲义需要通常代数学的基础知识作为例子. 一般涉及群, 环, 域, 模, 向量空间, 以及同态理论. 星标 * 代表难度稍高, 读者可依照自身能力选择阅读.

在第一章中, 主要讲述一些不同代数结构中具有相同结构的对象: 子对象和商对象, 自由对象, 积与余积, 投射与内射, 张量积, 极限与余极限, 作为范畴论的引入, 同时揭示以性质而非对象为核心的观念.

第二章的主要目的在于引入范畴的观点, 将泛性质的结构严格化为始对象和终对象的定义. 在适当的时候引入范畴论初步的基本概念, 包括对象与态射, 函子与自然变换. 同时也涉及自然性相关的解释.

minamomo

2026.2 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1	从泛性质说起	7
1.1	第一个泛性质: 商结构	7
1.2	代数学中的泛性质: 自由, 直和与直积	14
1.3	再论商结构: 商与子	20
1.4	泛构造: 投射, 内射, 张量积与正极限 *	23
2	范畴论初步	33
2.1	范畴与函子	33
2.2	解释泛性质 I: 始对象与终对象	39
2.3	自然变换与自然性, 函子范畴	44
2.4	解释泛性质 II: 逗号范畴与极限 *	50
3	标准范畴论	57
3.1	Yoneda 引理与函子的表示	57
3.2	伴随函子: 自由-遗忘伴随对与对角-极限伴随对 *	64
4	Abel 范畴	73
4.1	引入: R -模范畴	73
4.2	Abel 范畴与加性范畴	73
4.3	正合列与正合函子	73

This page intentionally left blank.

Chapter 1

从泛性质说起

1.1 第一个泛性质：商结构

在通常的代数学课程中, 讲述了不同代数结构内各自的同态理论, 同时得到了各个代数结构内的同构定理. 例如群商去正规子群得到商群, 环商去理想得到商环, 模商去子模得到商模等等. 我们的第一个内容就是用统一的框架描述商结构.

我们从群同态与商群的定义开始. 这里讨论的群都是指有单位元, 逆元, 结合律和封闭性的带有二元运算的集合.

Example 1.1.(商群) 给定群 $(G, *)$. G 的一个正规子群 (normal subgroup) $G \triangleright N$ 是指满足对任意 $g \in G$, 都有

$$gN = \{g * n \in G \mid n \in N\} = \{n * g \in G \mid n \in N\} = Ng$$

的子群 $N \leq G$. 商群 (quotient group) $(G/N, \cdot)$ 被定义为集合

$$G/N = \{gN \mid g \in G\}$$

带有二元运算

$$g_1N \cdot g_2N = (g_1 * g_2)N.$$

注意依照定义, 不同的 $g_1, g_2 \in G$ 可能导致集合 $g_1N = g_2N$, 如果 $g_2^{-1} * g_1 \in N$, 则任意 $g_1 * n \in g_1N$ 有

$$g_1 * n = g_2 * ((g_2^{-1} * g_1) * n) \in g_2N,$$

同理可得另一边, 即有 $g_1N = g_2N$. 反之若 $g_1N = g_2N$, 则对 $g_1 * e \in g_1N$ 存在 $g_2 * n \in g_2N$ 使得 $g_1 * e = g_2 * n$, 即得 $g_2^{-1} * g_1 = n \in N$. 即 $g_1N = g_2N$ 的充要条件是 $g_2^{-1} * g_1 \in N$.

任意一个群同态会诱导出一个自然的单同态和满同态.

Example 1.2.(嵌入与投影) 给定一个群同态 $\varphi: G \rightarrow G'$, 考虑所有被映为 e' 的 G 中元素的集合 $\ker(\varphi) \subseteq G$. 虽然这是一个子集, 但也可以被看做一个独立的群, 从而可以作群同态

$$\begin{aligned}\iota: \ker(\varphi) &\rightarrow G, \\ k &\mapsto k.\end{aligned}$$

该群同态把视作独立的群的元素 k 映为视作 G 的元素 k , 从而显然是到 G 的单同态, 称为**典范嵌入同态 (canonical inclusion map)**. 类似地可以定义任意子群到群的典范嵌入 ι .

由于对任意 $k \in \ker(\varphi)$ 有

$$\varphi(g * k * g^{-1}) = \varphi(g) *' \varphi(k) *' \varphi(g)^{-1} = \varphi(g) *' e' *' \varphi(g)^{-1} = e'$$

可知 $G \triangleright \ker(\varphi)$ 是正规子群. 于是可作商群 $G/\ker(\varphi)$, 以及群同态

$$\begin{aligned}\pi: G &\rightarrow G/\ker(\varphi), \\ g &\mapsto g\ker(\varphi).\end{aligned}$$

该同态显然是满同态, 称为**典范投影同态 (canonical projection map)**. 类似地可以定义任意群到商群的典范投影 π .

注意到任意 $g \in \ker(\varphi)$, $\iota(g) \in \ker(\varphi)$, 于是 $\pi(\iota(g)) = e\ker(\varphi)$ 是 $G/\ker(\varphi)$ 的单位元, 于是 $\pi \circ \iota = 0$ 是全部映为单位元的平凡同态.

范畴论中通常使用一个称为交换图表的图示方法, 这有助于清晰地显示映射之间的结构.

Definition 1.1.(交换图表) 一个**交换图表 (commutative diagram)** 由若干对象和对象之间的映射组成, 使得任意两个对象之间, 通过任意两条路径的映射复合之后是完全相同的映射 (殊途同归).

上例**Example 1.2.**的交换图表可以绘制为如下图表, 即表达 $\pi \circ \iota = 0$.

$$\begin{array}{ccc} & & G \\ & \nearrow \iota & \downarrow \pi \\ \ker(\varphi) & \xrightarrow{0} & G/\ker(\varphi) \end{array}$$

我们主要关注的是商群与群同态有关的一个性质, 这通常被称为商群的泛性质.

Theorem 1.1.(商群的泛性质) 设 $G \triangleright N$ 是正规子群, $\pi: G \rightarrow G/N$ 是典范投影同态, 则对任意群 H 带有群同态 $f: G \rightarrow H$, 使得 $N \subseteq \ker(f)$, 存在唯一的 $\tilde{f}: G/N \rightarrow H$,

使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & G/N \\ & \nearrow \pi & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ G & \xrightarrow{f} & H \end{array}$$

Proof. 当然应该定义

$$\begin{aligned} \tilde{f}: G/N &\rightarrow H, \\ gN &\mapsto f(g). \end{aligned}$$

先说明定义合理性. 任取 $g_1N = g_2N$, 有 $g_2^{-1} * g_1 \in N$, 由于 $N \subseteq \ker(f)$, 有

$$f(g_2^{-1} * g_1) = e_H \implies f(g_1) = f(g_2).$$

再证明这确实是群同态, 因为

$$\tilde{f}(g_1N \cdot g_2N) = \tilde{f}((g_1 * g_2)N) = f(g_1 * g_2) = f(g_1) * f(g_2) = \tilde{f}(g_1N) * \tilde{f}(g_2N).$$

再说明交换图成立. 对任意 $g \in G$, 有

$$(\tilde{f} \circ \pi)(g) = \tilde{f}(gN) = f(g).$$

最后说明唯一性. 为了使得图表交换 ($f = \tilde{f} \circ \pi$), 必须有

$$\tilde{f}(\pi(g)) = \tilde{f}(gN) = f(g),$$

这就唯一确定了 $\tilde{f}$ 在 G/N 的每个元素上的定义. □

在以上的定义-定理中, 先实际地构造出商群的结构, 再证明商群的泛性质, 然而在日后的范畴论学习中, 将看到代数对象 (例如商群) 往往不是关注的重点, 更重要的是代数对象满足的性质 (例如商群的泛性质). 事实上, 往往可以通过泛性质本身确定一个存在唯一的对象, 从而由 (商群的) 泛性质导出代数对象 (商群).

Theorem 1.2.(商群的泛构造) 设 $G \triangleright N$ 是正规子群. 则存在 (在同构意义下) 唯一的群 $\text{Quot}(G, N)$, 带有同态 $\pi: G \rightarrow \text{Quot}(G, N)$, 使得对任意群 H 带有群同态 $f: G \rightarrow H$, 使得 $N \subseteq \ker(f)$, 存在唯一的 $\tilde{f}: \text{Quot}(G, N) \rightarrow H$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \text{Quot}(G, N) \\ & \nearrow \pi & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ G & \xrightarrow{f} & H \end{array}$$

Proof. 存在性由 **Theorem 1.1** 中的 $G/N = \text{Quot}(G, N)$ 保证, 因此只需证明唯一性. 假设 $\text{Quot}(G, N) = Q_1, Q_2$ 分别带有同态 π_1, π_2 都满足上述性质, 则对 $\pi = \pi_1$ 而言, 取 $\text{Quot}(G, N) = Q_1, \pi = \pi_1, H = Q_2$ 和 $f = \pi_2$, 则存在唯一的 $\tilde{\pi}_2 : Q_1 \rightarrow Q_2$, 使得 $\pi_2 = \tilde{\pi}_2 \circ \pi_1$, 即有如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} & & Q_1 \\ & \nearrow \pi_1 & \downarrow \exists! \tilde{\pi}_2 \\ G & \xrightarrow{\pi_2} & Q_2 \end{array}$$

同样可以得到存在唯一的 $\tilde{\pi}_1 : Q_2 \rightarrow Q_1$, 使得 $\pi_1 = \tilde{\pi}_1 \circ \pi_2$, 即有

$$\pi_2 = \tilde{\pi}_2 \circ \pi_1 = \tilde{\pi}_2 \circ \tilde{\pi}_1 \circ \pi_2.$$

现在再取 $\text{Quot}(G, N) = H = Q_2$, 则由上式有交换图.

$$\begin{array}{ccc} & & Q_2 \\ & \nearrow \pi_2 & \downarrow \exists! \tilde{\pi}_2 \circ \tilde{\pi}_1 \\ G & \xrightarrow{\pi_2} & Q_2 \end{array}$$

注意到 $\pi_2 = \text{id}_{Q_2} \circ \pi_2$ 也使上图交换, 根据唯一性必须 $\tilde{\pi}_2 \circ \tilde{\pi}_1 = \text{id}_{Q_2}$. 同理可得 $\tilde{\pi}_1 \circ \tilde{\pi}_2 = \text{id}_{Q_1}$, 这就说明 $\tilde{\pi}_1$ 和 $\tilde{\pi}_2$ 给出了 Q_1 和 Q_2 的同构, 于是 $\text{Quot}(G, N)$ 的所有可能结果互相同构, 即在同构意义下唯一. $\square$

注意虽然以上同态用 π 标记, 但不需要 π 一定是满同态. 这就是说, 实际上可以用泛性质定义一个存在唯一的对象, 称为所谓的商群. 反之则说明, 通过类似的称为泛构造得到的对象, 只要说明了存在性, 则必然会引出唯一性, 之后会多次提及这一点.

现在让我们暂时忘却商群, 转而考虑类似物商环. 这里讨论的环都是交换环, 指有带有二元运算加法和乘法的集合, 对加法构成 Abel 群且对乘法构成 (未必含幺的) 交换半群. 我们不再刻意区分不同环之间的乘法和单位元, 读者应当根据参与运算的其他对象自行辨别.

Example 1.3.(商环) 给定环 $(R, +, \cdot)$. R 的一个理想 (ideal) $R \triangleright I$ 是指加法子群 $(I, +) \leq (R, +)$, 满足吸收性

$$IR = \{a \cdot r \in R \mid a \in I, r \in R\} = I.$$

商环 (quotient ring) $(R/I, \cdot)$ 被定义为集合

$$R/I = \{r + I \mid r \in R\}$$

带有二元运算

$$(r_1 + I) \cdot (r_2 + I) = (r_1 \cdot r_2) + I.$$

根据加法群的性质直接得到 $r_1 + I = r_2 + I$ 当且仅当 $r_1 - r_2 \in I$.

现在证明商环的泛性质.

Theorem 1.3.(商环的泛性质) 设 $R \triangleright I$ 是理想, $\pi : R \rightarrow R/I$ 是典范投影同态 $\pi(r) = r + I$, 则对任意环 S 带有环同态 $f : R \rightarrow S$, 使得 $I \subseteq \ker(f)$, 存在唯一的 $\tilde{f} : R/I \rightarrow S$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & R/I \\ & \nearrow \pi & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ R & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

Proof. 当然应该定义

$$\begin{aligned} \tilde{f} : R/I &\rightarrow S, \\ r + I &\mapsto f(r). \end{aligned}$$

先说明定义合理性. 任取 $r_1 + I = r_2 + I$, 有 $r_1 - r_2 \in I$, 由于 $I \subseteq \ker(f)$, 有

$$f(r_1 - r_2) = 0 \implies f(r_1) = f(r_2).$$

再证明这确实是群同态, 因为

$$\tilde{f}((r_1 + I) \cdot (r_2 + I)) = \tilde{f}((r_1 \cdot r_2) + I) = f(r_1 \cdot r_2) = f(r_1) \cdot f(r_2) = \tilde{f}(r_1 + I) \cdot \tilde{f}(r_2 + I).$$

再说明交换图成立. 对任意 $r \in R$, 有

$$(\tilde{f} \circ \pi)(r) = \tilde{f}(r + I) = f(r).$$

最后说明唯一性. 为了使得图表交换, 必须有

$$\tilde{f}(\pi(r)) = \tilde{f}(r + I) = f(r),$$

这就唯一确定了 $\tilde{f}$ 在 R/I 的每个元素上的定义. □

以上证明和商群一致, 但对象 (环, 环同态) 与商群不同, 这说明不同对象的结构可以相同. 读者应自行给出商环的泛构造.

既然商群和商环拥有几乎相同的泛性质, 自然希望采用统一的框架描述这种性质, 即用统一的方式定义商结构. 这就需要把所有的群和所有的环视作类似的要素, 所有的群同态和所有的环同态视为类似地要素.

我们把所有的群和之间的群同态收集起来, 称为群的范畴 $\mathbf{Grp}$. 每个群称为群范畴的对象 $G \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Grp})$, 每个群同态 $f : G \rightarrow H$ 称为对象之间的态射 $f \in \mathbf{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H)$.

其他代数结构的范畴也类似构造, 无非是把态射取成环同态 ($\mathbf{Rng}$), R -模同态 ($\mathbf{Mod}_R$), F -线性变换 ($\mathbf{Vect}_F$), 连续映射 ($\mathbf{Top}$) 等.

现在我们尝试一般地定义商结构, 读者将范畴 $\mathcal{C}$ 取为 Abel 群范畴 $\mathbf{Ab}$, R -模范畴 $\mathbf{Mod}_R$ 和 F -向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_F$, 就得到相应商结构的泛构造.

Definition 1.2. (Abel 商结构的泛构造) 给定 Abel 范畴 (之后再作定义, 可暂略) $\mathcal{C}$, 对两个对象 $A, B \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$ 和单态射 $\iota: B \rightarrow A$, 如果存在对象 $Q \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$, 带有一个态射 $\pi: A \rightarrow Q$, 使得 $\pi \circ \iota = 0$, 且对任意对象 $C \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$ 带有态射 $f: A \rightarrow C$, 使得 $f \circ \iota = 0$, 都存在唯一的态射 $\tilde{f}: Q \rightarrow C$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & Q \\ & \nearrow \pi & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ A & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

则称 Q 是 A 商去 B 的商结构, 记作 A/B .

在 Abel 群范畴 $\mathbf{Ab}$ 中, 单态射 $\iota: N \rightarrow G$ 给出了子群, 且由 Abel 群的交换性自然是正规子群 $G \triangleright N$. $f \circ \iota = 0$ 意味着 $N \subseteq \ker(f)$, 这就给出了 **Theorem 1.2.** 的结构.

然而, 群范畴 $\mathbf{Grp}$ 和环范畴 $\mathbf{Rng}$ 中, 单态射 $\iota: N \rightarrow G$ 给出子群未必给出正规子群 (理想), 从而以上的泛构造不能给出一般的商群和商环, 究其原因是我们没有给出一般的 $N \subseteq \ker(f)$ 和 $I \subseteq \ker(f)$ 不依赖于群和环具体结构的描述方式, 实际上 $\ker(f)$ 本身就依赖于 f 保持代数结构.

我们将在 1.3 节通过更广泛的方式叙述商结构, 然而以上给出的泛性质却是使用最多的, 读者应牢记.

为了在统一的框架下叙述泛性质, 观察以上泛构造. 给定对象 A, B 和态射 ι 后, 所谓商结构泛性质在这里视作两部分:

1. “存在” 对象 Q 和态射 $\pi: A \rightarrow Q$ 使得 $\pi \circ \iota = 0$.
2. “任意” 对象 C 和态射 $f: A \rightarrow C$ (作为 π 的类似物) 使得 $f \circ \iota$ 通过 π 由一个存在唯一的态射 $\tilde{f}: Q \rightarrow C$ 分解 $f = \tilde{f} \circ \pi$.

一个说明性质的定理称为泛性质, 往往由这样两部分组成:

1. “存在” 对象和态射使得某种性质 P 成立.
2. “任意” 对象和态射 (作为 “存在” 态射的类似物) 使得某种性质 P 成立, 都通过一个存在唯一的态射分解.

以后将遇到许多拥有类似结构的定理, 他们都描述了某种泛性质. 我们将在 2.2 节中具体解释这句话.

再次强调, 泛构造的对象如果存在自动是唯一的. 读者可参照 [Theorem 1.2](#). 关于唯一性的证明, 任取两个对象, 分别作为“存在”对象和“任意”对象, 再作交换, 然后选取“存在”对象和“任意”对象是同一个对象, 利用态射的唯一性得到两者之间的同构, 自行完成唯一性的证明.

1.2 代数学中的泛性质: 自由, 直和与直积

现在看更多的泛性质的例子, 这些泛性质在标准范畴论中也有重要作用. 且这些泛性质连同商结构的泛性质给出的结构, 常常作为泛构造的基础.

这一节暂且以 F -向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_F$ 为主体讨论, 读者可以自行对比在 R -模范畴 $\mathbf{Mod}_R$ 上的类似物.

Example 1.4.(自由向量空间) 给定集合 X 和域 F , 以 X 为基的自由 F -向量空间 (free F -vector space) 是指集合

$$\mathrm{Free}_F(X) = \left\{ \sum_{x \in X} a_x x \mid a_x \in F, \text{有限个 } a_x \text{ 非零} \right\},$$

带有线性结构

$$\sum_{x \in X} a_x x + \sum_{x \in X} b_x x = \sum_{x \in X} (a_x + b_x) x, \quad k \left(\sum_{x \in X} a_x x \right) = \sum_{x \in X} (k a_x) x.$$

从 X 到 $\mathrm{Free}_F(X)$ 有自然的嵌入 ι , 把 $x \in X$ 映为 $1x \in \mathrm{Free}_F(X)$, 即 $a_x = 1$ 而其他系数都为 0.

我们证明自由向量空间的泛性质.

Theorem 1.4.(自由向量空间的泛性质) 设 $\mathrm{Free}_F(X)$ 是以 X 为基的自由 F -向量空间, 带有单射 $\iota: X \rightarrow \mathrm{Free}_F(X)$. 则对任意向量空间 V 带有映射 $f: X \rightarrow V$, 存在唯一的线性变换 $\tilde{f}: \mathrm{Free}_F(X) \rightarrow V$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \iota$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{Free}_F(X) \\ & \nearrow \iota & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ X & \xrightarrow{f} & V \end{array}$$

Proof. 当然应该定义

$$\begin{aligned} \tilde{f}: \mathrm{Free}_F(X) &\rightarrow V, \\ \sum_{x \in X} a_x x &\mapsto \sum_{x \in X} a_x f(x). \end{aligned}$$

先说明这确实是 F -线性变换, 因为保持线性结构

$$\tilde{f} \left(\sum_{x \in X} a_x x + \sum_{x \in X} b_x x \right) = \tilde{f} \left(\sum_{x \in X} (a_x + b_x) x \right) = \sum_{x \in X} (a_x + b_x) f(x),$$

同时有

$$\tilde{f} \left(\sum_{x \in X} a_x x \right) + \tilde{f} \left(\sum_{x \in X} b_x x \right) = \sum_{x \in X} a_x f(x) + \sum_{x \in X} b_x f(x).$$

以及

$$\tilde{f}\left(k \sum_{x \in X} a_x x\right) = \tilde{f}\left(\sum_{x \in X} (k a_x) x\right) = \sum_{x \in X} (k a_x) f(x) = k \sum_{x \in X} a_x f(x) = k \tilde{f}\left(\sum_{x \in X} a_x x\right).$$

再说明交换图成立. 对任意 $x \in X$, 有

$$(\tilde{f} \circ \iota)(x) = \tilde{f}(\iota(x)) = f(x).$$

最后说明唯一性. 为了使得图表交换, 必须有

$$\tilde{f}(\iota(x)) = \tilde{f}(\iota(x)) = f(x),$$

这唯一确定了 $\tilde{f}$ 在 $\text{Free}_F(X)$ 的一组基上的定义, 而 $\text{Free}_F(X)$ 中的元素均由有限个基中元素生成, 从而线性变换 $\tilde{f}$ 被唯一确定. $\square$

以上泛性质中 $f: X \rightarrow V$ 没有任何条件限制, 因此称为自由对象, 这也表示我们可以在非常任意的结构上定义自由对象. 以下只要取 $\mathcal{C} = \text{Vect}_F$ 就得到自由向量空间的构造.

Definition 1.3.(自由对象的泛构造) 给定具体范畴 (之后再作定义, 可暂略) $\mathcal{C}$ 和对象 $X \in \text{Ob}(\text{Set})$, 如果存在对象 $F \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 带有一个集合范畴中的态射 $\iota \in \text{Hom}_{\text{Set}}(X, F)$, 使得对任意对象 $C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有态射 $f \in \text{Hom}_{\text{Set}}(X, C)$, 都存在唯一的态射 $\tilde{f} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F, C)$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \iota$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & F \\ & \nearrow \iota & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ X & \xrightarrow{f} & C \end{array}$$

则称 F 是 X 在 $\mathcal{C}$ 上的**自由对象 (free object)**, 记作 $\text{Free}_{\mathcal{C}}(X)$.

自由对象的唯一性留给读者自行证明. 如果取 $\mathcal{C} = \text{Grp}, \text{Mod}_R$ 就得到自由群和自由 R -模的定义, 读者应当自行与通过文字和基定义的自由群和自由模比较.

现在讨论向量空间的直和与直积, 在范畴论中被称为余积和积.

Example 1.5.(向量空间的直和与直积) 给定一族 F -向量空间 $V_i (i \in I)$, 他们的**直和 (direct sum)/余积 (coproduct)** 是指集合

$$\bigoplus_{i \in I} V_i = \{v = (v_1, v_2, \dots) \mid v_i \in V_i, \text{有限个 } v_i \text{ 非零}\}$$

带有 F -线性结构 $\forall k \in F$,

$$(u + v)_i = u_i + v_i, \quad (kv)_i = kv_i.$$

注意这里虽然排成一列, 不代表 I 是可数集. 每个向量空间 V_i 都可以自然地嵌入到直和中

$$\begin{aligned}\iota_i: V_i &\rightarrow \bigoplus_{i \in I} V_i, \\ v_i &\mapsto (0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots).\end{aligned}$$

直积 (direct product)/积 (product) 是指集合

$$\prod_{i \in I} V_i = \{v = (v_1, v_2, \dots) \mid v_i \in V_i\}$$

带有相同的线性结构. 每个向量空间 V_i 都被直积自然地投影

$$\begin{aligned}\pi_i: \prod_{i \in I} V_i &\rightarrow V_i, \\ (v_1, v_2, \dots) &\mapsto v_i.\end{aligned}$$

容易看出当 I 为有限集, 即有限个向量空间的直和与直积是一致的. 因此以下考虑泛性质的时候, 读者应当重点考虑 I 为无限集的例子.

Theorem 1.5.(直和的泛性质) 给定一族 F -向量空间 $V_i (i \in I)$, 带有到直和的典范嵌入

$$\iota_i: V_i \rightarrow \bigoplus_{i \in I} V_i.$$

则对任意 F -向量空间 W , 带有一族 F -线性变换 $f_i: V_i \rightarrow W$, 存在唯一的 F -线性变换

$$\tilde{f}: \bigoplus_{i \in I} V_i \rightarrow W,$$

使得 $f_i = \tilde{f} \circ \iota_i$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \bigoplus_{i \in I} V_i \\ & \nearrow \iota_i & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ V_i & \xrightarrow{f_i} & W\end{array}$$

Proof. 当然应该定义

$$\begin{aligned}\tilde{f}: \bigoplus_{i \in I} V_i &\rightarrow W, \\ (v_1, v_2, \dots) &\mapsto \sum_{i \in I} f_i(v_i).\end{aligned}$$

先说明这确实是 F -线性变换, 因为 f_i 是 F -线性变换, 自然有

$$\tilde{f}(\alpha u + \beta v) = \sum_{i \in I} f_i((\alpha u + \beta v)_i) = \sum_{i \in I} \alpha f_i(u_i) + \sum_{i \in I} \beta f_i(v_i) = \alpha \tilde{f}(u) + \beta \tilde{f}(v).$$

再说明交换图成立. 对任意 $v_i \in V_i$, 有

$$(\tilde{f} \circ \iota_i)(v_i) = \tilde{f}((0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots)) = f_i(v_i).$$

最后说明唯一性. 为了使得图表交换, 必须有

$$\tilde{f}(\iota_i(v_i)) = \tilde{f}((0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots)) = f_i(v_i),$$

这唯一确定了 $\tilde{f}$ 在 $(0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots)$ 上的取值. 注意到直和中的任一元素由有限个 $(0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots)$ 生成, 于是以上也唯一确定了线性映射 $\tilde{f}$. $\square$

直积的泛性质与之非常相似.

Theorem 1.6.(直积的泛性质) 给定一族 F -向量空间 $V_i (i \in I)$, 带有直积到 V_i 的典范投影

$$\pi_i : \prod_{i \in I} V_i \rightarrow V_i.$$

则对任意 F -向量空间 W , 带有一族 F -线性变换 $f_i : W \rightarrow V_i$, 存在唯一的 F -线性变换

$$\tilde{f} : W \rightarrow \prod_{i \in I} V_i,$$

使得 $f_i = \pi_i \circ \tilde{f}$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \prod_{i \in I} V_i \\ & \swarrow \pi_i & \uparrow \exists! \tilde{f} \\ V_i & \xleftarrow{f_i} & W \end{array}$$

Proof. 当然应该定义

$$\begin{aligned} \tilde{f} : W &\rightarrow \prod_{i \in I} V_i, \\ w &\mapsto (f_1(w), f_2(w), \dots). \end{aligned}$$

先说明这确实是 F -线性变换, 因为 f_i 是 F -线性变换, 自然有

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\alpha u + \beta v) &= (f_1(\alpha u + \beta v), f_2(\alpha u + \beta v), \dots) \\ &= (\alpha f_1(u) + \beta f_1(v), \alpha f_2(u) + \beta f_2(v), \dots) \\ &= \alpha(f_1(u), f_2(u), \dots) + \beta(f_1(v), f_2(v), \dots) \\ &= \alpha \tilde{f}(u) + \beta \tilde{f}(v). \end{aligned}$$

再说明交换图成立. 对任意 $w \in W$, 有

$$(\pi_i \circ \tilde{f})(w) = \pi_i((f_1(w), f_2(w), \dots)) = f_i(w).$$

最后说明唯一性. 为了使得图表交换, 必须有

$$\pi_i(\tilde{f}(w)) = \pi_i((f_1(w), f_2(w), \dots)) = f_i(w),$$

这唯一确定了 $\tilde{f}$ 在每个 $w \in W$ 上所有分量 $\tilde{f}(w)_i (i \in I)$ 的取值, 自然唯一确定了线性映射 $\tilde{f}$. $\square$

从泛性质的角度可以说明为何直和与直积 (在无穷个向量空间的情形) 是不同的. 如果直积满足直和的泛性质, 则取 W 是直和, 就得到以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \prod_{i \in I} V_i \\ & \nearrow \iota_i & \downarrow \exists! \tilde{\iota}' \\ V_i & \xrightarrow{\iota'_i} & \bigoplus_{i \in I} V_i \end{array}$$

但是交换要求对每个 $v_i \in V_i$, 有

$$\tilde{\iota}'(\iota_i(v_i)) = \tilde{\iota}'((0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots)) = \iota'_i(v_i) = (0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots).$$

根据 $\tilde{\iota}'$ 是线性变换, 取定一族 $v_i \in V_i$ 全不为 0, 有

$$\tilde{\iota}'((v_1, v_2, \dots)) = \tilde{\iota}'\left(\sum_{i \in I} (0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots)\right) = \sum_{i \in I} (0, 0, \dots, 0, v_i, 0, \dots),$$

然而这个元素是无限和, 不可能出现在直和中, 因此无法定义 $\tilde{\iota}'$. 同样如果直和满足直积的泛性质, 则有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \bigoplus_{i \in I} V_i \\ & \nwarrow \pi_i & \uparrow \exists! \tilde{\pi}' \\ V_i & \xleftarrow{\pi'_i} & \prod_{i \in I} V_i \end{array}$$

由交换性可得对直积中的任意 v , $\tilde{\pi}'(v)_i = v_i$, 说明 $\tilde{\pi}'(v)$ 不可能出现在直和中, 因此无法定义 $\tilde{\pi}'$.

根据直和和直积的泛性质, 我们抽象出两者的泛构造. 只要取范畴 $\mathcal{C}$ 为 F -向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_F$ 就得到以上直和与直积的定义.

Definition 1.4. (积与余积的泛构造) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和一族对象 $X_i \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C}) (i \in I)$.

如果存在对象 $C \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$, 带有一族态射 $\iota_i \in \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, C)$, 使得对任意对象 $X \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一族态射 $f_i \in \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, X)$, 都存在唯一的态射 $\tilde{f} \in \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(C, X)$, 使得 $f_i = \tilde{f} \circ \iota_i$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & \nearrow \iota_i & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ X_i & \xrightarrow{f_i} & X \end{array}$$

则称 C 是 X_i 的**余积 (coproduct)**, 记作 $\coprod_{i \in I} X_i$.

如果存在对象 $P \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 带有一族态射 $\pi_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, X_i)$, 使得对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一族态射 $f_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X_i)$, 都存在唯一的态射 $\tilde{f} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, P)$, 使得 $f_i = \pi_i \circ \tilde{f}$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & P \\ & \swarrow \pi_i & \uparrow \tilde{f} \\ X_i & \xleftarrow{f_i} & X \end{array}$$

则称 P 是 X_i 的**积 (product)**, 记作 $\prod_{i \in I} X_i$.

把范畴 $\mathcal{C}$ 取为集合范畴 Set , 群范畴 Grp , R -模范畴 Mod_R 等就可以得到相应结构上的余积和积, 一般也被称为直和与直积.

注意到积与余积的交换图表箭头恰好反向, 即态射的源与靶相反, 而对象不变. 我们把范畴中对象保持不变, 而所有态射交换源与靶, 即令箭头反向, 得到的范畴称为原范畴的**对偶范畴 (dual category)** 或**反范畴 (opposite category)**, 记作 $\mathcal{C}^{\text{op}}$.

如果两个对象满足的泛性质或泛构造恰好仅有态射相反, 那么称这两个对象是一对对偶对象, 相应的构造称为对偶构造. 积与余积就是一对对偶对象.

1.3 再论商结构: 商与子

通过对自由, 直和, 直积的分析, 我们已对泛性质的常规结构有所了解. 现在尝试构造一般的商结构. 实际上, 商群和商环都是商去等价关系的特例.

Example 1.6.(等价关系与商结构) 一个集合 S 上的等价关系 (equivalence relation) 是一个二元关系 $\sim: S \times S \rightarrow \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$, 一般记 $\sim(a, b) = \mathbf{T}$ 为 $a \sim b$, 满足

1. (自反性) $a \sim a$ 对一切 $a \in S$ 成立.
2. (对称性) $a \sim b$ 当且仅当 $b \sim a$.
3. (传递性) $a \sim b$ 且 $b \sim c$ 推出 $a \sim c$.

与一个元素 a 等价的所有元素的集合

$$\{x \in S \mid a \sim x\}$$

称为元素 a 所在的等价类. 可以用其中任何一个元素 a' 标记为 $[a']$, 此时 a' 称为该等价类的代表元, 且任意 $a \in [a']$ 都有 $[a] = [a']$. 显然等价类的集合 $\{[a] \mid a \in S\}$ 构成了集合 S 的一个分划. 这个集合也被称为 S 商去等价关系 $\sim$ 得到的**商集 (quotient set)**, 记作 $S/\sim$.

相等关系当然是等价关系, 且是最平凡的等价关系. 对正规子群 $G \triangleright N$ 而言 $g_2^{-1} * g_1 \in N$ 定义了等价关系 $g_1 \sim g_2$, 得到的商结构恰是商群, 我们已经说明过这当且仅当陪集 $g_1N = g_2N$, 而这是一个相等关系. 此外矩阵的相抵, 相似, 相合都是等价关系, 且等价类通过秩, 标准型, 惯性指数区分.

只要承认选择公理, 就可以用一个选择函数 $\chi: S \rightarrow S$ 描述等价关系, 他为每个 $S/\sim$ 中的等价类选择一个代表元, 并把 S 中的元素映为所在等价类的代表元. 记典范投影 $\pi: S \rightarrow S/\sim$ 把每个元素映为所在的等价类, 显然就有 $\pi \circ \chi = \pi$.

现在写出商集的泛性质.

Theorem 1.7.(商集的泛性质) 设 $\sim$ 是集合 S 上的等价关系, 带有典范投影 $\pi: S \rightarrow S/\sim$ 和选择函数 $\chi: S \rightarrow S$. 则 $\pi = \pi \circ \chi$, 且对任意集合 X 带有映射 $f: S \rightarrow X$, 满足 $f = f \circ \chi$, 存在唯一的 $\tilde{f}: S/\sim \rightarrow X$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & S/\sim \\ & \nearrow \pi & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ S & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

Proof. 任一元素 $a \in S$ 所在的等价类代表元是 $\chi(a)$, 于是 $\pi(a) = \pi(\chi(a)) = [\chi(a)]$. 当然应该定义

$$\begin{aligned}\tilde{f}: S/\sim &\rightarrow X, \\ [a] &\mapsto f(a).\end{aligned}$$

先说明定义合理性. 根据选择函数选定代表元 $\chi(a)$, 任取 $a' \in [a]$, 有 $f(a') = f(\chi(a')) = f(\chi(a)) = f(a)$. 再说明交换图成立. 对任意 $a \in S$, 有

$$(\tilde{f} \circ \pi)(a) = \tilde{f}([a]) = f(a).$$

最后说明唯一性. 为了使得图表交换 ($f = \tilde{f} \circ \pi$), 必须有

$$\tilde{f}(\pi(a)) = \tilde{f}([a]) = f(\chi(a)),$$

这就唯一确定了 $\tilde{f}$ 在 $S/\sim$ 的每个元素上的定义. □

现在可以给出商结构的泛构造.

Definition 1.5. (商结构的泛构造) 给定具体范畴 $\mathcal{C}$ 和对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一个集合范畴中的态射 $\chi \in \text{Hom}_{\text{Set}}(A, A)$, 如果存在对象 $Q \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 带有一个态射 $\pi: A \rightarrow Q$, 使得 $\pi \circ \chi = \pi$, 且对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有态射 $f: A \rightarrow X$, 使得 $f \circ \chi = f$, 都存在唯一的态射 $\tilde{f}: Q \rightarrow X$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & Q \\ & \nearrow \pi & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ A & \xrightarrow{f} & X\end{array}$$

则称 Q 是 A 商去选择函数 χ 对应关系 $\sim$ 的商结构, 记作 $A/\sim$.

取 $\mathcal{C} = \text{Grp}$, 给定正规子群 $G \triangleright N$, 取映射 $\chi: G \rightarrow G$ 把群元素映为所在陪集的代表元, 则商结构就是商群 G/N . 读者应与商群的泛性质和泛构造比较.

我们立即给出其对偶构造, 稍后将看到这就是子对象的泛构造.

Definition 1.6. (子结构的泛构造) 给定具体范畴 $\mathcal{C}$ 和对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一个集合范畴中的态射 $\chi \in \text{Hom}_{\text{Set}}(A, A)$, 如果存在对象 $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 带有一个态射 $\iota: S \rightarrow A$, 使得 $\chi \circ \iota = \iota$, 且对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有态射 $f: X \rightarrow A$, 使得 $\chi \circ f = f$, 都存在唯一的态射 $\tilde{f}: X \rightarrow S$, 使得 $f = \iota \circ \tilde{f}$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & S \\ & \nwarrow \iota & \uparrow \exists! \tilde{f} \\ A & \xleftarrow{f} & X\end{array}$$

则称 S 是 A 关于限制函数 χ 的子结构, 记作 $\text{Fix}_A(\chi)$.

为了看出这个确实是子结构, 考虑非空子集 $S \subseteq A$, 选取 χ 保持 T 中元素不动, 而把 $S \setminus T$ 中元素悉数映入 T 中, 取 $\iota: T \rightarrow S$ 是典范嵌入, 则自然有 $\chi \circ \iota = \iota$. 且若 $f: X \rightarrow A$ 使得 $\chi \circ f = f$, 如果 $\text{im}(f) \cap S \setminus T$ 非空, 则存在 $f(x) \in S \setminus T$, 这导致 $(\chi \circ f)(x) \in T$ 的矛盾, 于是 $\text{im}(f) \subseteq T$, 从而取 $\tilde{f}(x) = f(x) \in T$ 即可, 这说明给出的子结构恰恰是 $\text{Fix}_A(\chi) = T$, 即全体 χ 的不动点集. 读者应当自行验证群范畴等情况.

商结构和子结构带有的态射有独特的性质.

Example 1.7.(左右消去律) 给定具体范畴 $\mathcal{C}$, 设 Q 是 A 商去选择函数 χ 的商结构, 带有态射 $\pi: A \rightarrow Q$, 则对任意对象 X 带有态射 $f, g: Q \rightarrow X$, 如果 $f \circ \pi = g \circ \pi$, 则有以下交换图.

$$\begin{array}{ccc} & & Q \\ & \nearrow \pi & \downarrow f, g \\ A & \xrightarrow{f \circ \pi = g \circ \pi} & X \end{array}$$

根据唯一性必有 $f = g$, 这说明 π 是右消去的. 类似地, 设 S 是 A 关于限制函数 χ 的子结构, 带有态射 $\iota: S \rightarrow A$, 则对任意对象 X 带有态射 $f, g: X \rightarrow S$, 如果 $\iota \circ f = \iota \circ g$, 则有以下交换图.

$$\begin{array}{ccc} & & S \\ & \nwarrow \iota & \uparrow f, g \\ A & \xleftarrow{\iota \circ f = \iota \circ g} & X \end{array}$$

根据唯一性必有 $f = g$, 这说明 ι 是左消去的.

一般而言, 单射 $f: A \rightarrow B$ 给出子关系 $\text{im}(f) \subseteq B$, 满射 $g: A \rightarrow B$ 给出商关系 $B/\ker(g)$, 而单射是左消去的, 满射是右消去的. 因此可以将单射和满射推广到态射中来, 称可左消去的态射为单态射, 可右消去的态射为满态射. 从这个角度也可以看出商结构和子结构的对偶关系是合理的.

1.4 泛构造: 投射, 内射, 张量积与正极限 *

现在尝试用泛性质构造一些新的对象. 我们从自由 F -向量空间的又一性质说起. 以下定理的证明一定程度上说明了泛性质的广泛用途, 可以代替具体的代数对象本身.

Theorem 1.8.(自由向量空间的投射性质) 设 $\text{Free}_F(X)$ 是以 X 为基的自由 F -向量空间, 带有典范嵌入 $\iota: X \rightarrow \text{Free}_F(X)$. 则对任意满 F -线性变换 $\pi: U \rightarrow V$ 和 F -线性变换 $f: \text{Free}_F(X) \rightarrow V$, 存在 F -线性变换 $\tilde{f}: \text{Free}_F(X) \rightarrow U$, 使得 $f = \pi \circ \tilde{f}$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} \text{Free}_F(X) & & \\ \downarrow \exists \tilde{f} & \searrow f & \\ U & \xrightarrow{\pi} & V \end{array}$$

Proof. 利用自由的泛性质. 由于 π 满, 对任意 $x \in X$, 存在 $u \in U$, 使得 $\pi(u) = f(\iota(x))$, 于是可以定义 $\varphi: X \rightarrow U$ 使得 $\varphi(x)$ 取以上的 u , 即有 $\pi \circ \varphi = f \circ \iota$. 根据自由的泛性质存在唯一的 F -线性变换 $\tilde{\varphi}: \text{Free}_F(X) \rightarrow U$, 使得 $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \iota$. 现在考虑向量空间 V 带有映射 $\pi \circ \varphi: X \rightarrow V$, 根据自由的泛性质存在唯一的 $\tilde{\psi}: \text{Free}_F(X) \rightarrow V$ 使得 $\pi \circ \varphi = \tilde{\psi} \circ \iota$. 注意到

$$\tilde{\psi} \circ \iota = \pi \circ \varphi = \pi \circ \tilde{\varphi} \circ \iota = f \circ \iota,$$

由唯一性即得

$$\tilde{\psi} = \pi \circ \tilde{\varphi} = f,$$

因此只需取 $\tilde{f} = \tilde{\varphi}$ 即可. 由于所取的 φ 是存在构造未必唯一, 因此 $\tilde{f}$ 也未必唯一. 以上证明可以表示为以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{Free}_F(X) & & \\ & \nearrow \iota & \downarrow \exists \tilde{f} = \tilde{\varphi} & \searrow f & \\ X & \xrightarrow{\exists \varphi} & U & \xrightarrow{\pi} & V \end{array}$$

□

这一泛性质被称为投射性质. 我们由此给出投射对象的泛构造.

Definition 1.7.(投射对象的泛构造) 给定范畴 $\mathcal{C}$. 如果存在对象 $P \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 使得对任意对象组 $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有满态射 $\pi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ 和态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, B)$, 都存在态射 $\tilde{f} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, A)$, 使得 $f = \pi \circ \tilde{f}$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} P & & \\ \downarrow \exists \tilde{f} & \searrow f & \\ A & \xrightarrow{\pi} & B \end{array}$$

则称 P 是范畴 $\mathcal{C}$ 的一个**投射对象** (projective object).

一个范畴的投射对象未必是唯一的. 以上证明过程已经表明, F -向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_F$ 上的所有自由对象都是投射对象.

前面已经讲过对偶范畴和对偶对象的定义, 因此我们立即构造投射对象的对偶对象.

Definition 1.8.(内射对象的泛构造) 给定范畴 $\mathcal{C}$. 如果存在对象 $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 使得对任意对象组 $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有单态射 $\iota \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ 和态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, I)$, 都存在态射 $\tilde{f} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, I)$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \iota$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} A & \xhookrightarrow{\iota} & B \\ & \searrow f & \downarrow \exists \tilde{f} \\ & & I \end{array}$$

则称 I 是范畴 $\mathcal{C}$ 的一个**内射对象** (injective object).

投射对象和内射对象最主要的应用在 R -模范畴 $\mathbf{Mod}_R$ 上, 并且此范畴上同样有所有自由对象都是投射对象, 读者应自行仿照证明.

投射对象和内射对象不是唯一的, 是因为定义中不要求 $\tilde{f}$ 唯一. 从严格意义上讲这两者都不是泛构造的对象, 因为泛构造的对象应当自动具有唯一性. 这将在 2.2 节详细说明. 现在仍不严格地称之为泛构造.

Example 1.8.(R -模) 给定环 $(R, +, \cdot)$ 和 Abel 群 M , 称 M 是一个 (左) R -模 ((left) R -module), 如果环 R 作用在 M 上, 即存在映射

$$\begin{aligned} R \times M &\rightarrow M, \\ (r, x) &\mapsto rx, \end{aligned}$$

满足

1. ((左) 乘法分配律) $r(x + y) = rx + ry$.
2. ((左) 加法分配律) $(r + s)x = rx + sx$.
3. (乘法与作用相容) $(r \cdot s)x = r(sx)$.
4. (乘法单位相容) $1x = x$.

根据定义显然 F -向量空间就是 F -模. 两个 R -模之间的映射 $f: M \rightarrow N$ 称为 R -模同态 (R -module homomorphism), 如果他保持 R -模结构, 即满足

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(rx) = rf(x).$$

根据定义显然 F -线性变换就是 F -模同态. 所有 R -模连同 R -模同态为对象和态射构成 R -模范畴 $\mathbf{Mod}_R$. 该范畴中的商, 自由, 投射和内射对象被称为商, 自由, 投射和内射 R -模, 余积与积被称为直和与直积.

为了例子的广泛性, 以下引入的例子设计在 R -模范畴 $\mathbf{Mod}_R$ 上, 自然也在 F -向量空间范畴上成立. 我们从自由 R -模 (自由 F -向量空间) 的又一性质说起.

Theorem 1.9.(自由模的商) 对任意 R -模 M , 存在集合 X 和以 X 为基的自由 R -模 $\text{Free}_R(X)$, 带有典范嵌入 $\iota : X \rightarrow \text{Free}_R(X)$, 以及存在子模 N , 使得 M 同构于商模 $\text{Free}_R(X)/N$, 即任意 R -模同构于某个自由模的商模.

Proof. 不妨直接取 $X = M$, 利用自由的泛性质, 对 $\iota : M \rightarrow \text{Free}_R(M)$ 和 $\text{id}_M : M \rightarrow M$, 存在唯一的 $\tilde{\varphi} : \text{Free}_R(M) \rightarrow M$ 使得 $\tilde{\varphi} \circ \iota = \text{id}_M$. 于是 $\tilde{\varphi}$ 是满 R -模同态, 因为任意 $x \in M$ 的原像是 $\iota(x)$. 根据模同态定理可得

$$\text{Free}_R(M)/\ker(\tilde{\varphi}) \simeq \text{im}(\tilde{\varphi}) = M,$$

取 $N = \ker(\tilde{\varphi})$ 即证. □

这一定理表明, 可以通过对自由模取商构造一些新的 R -模. 自由给出了一个充分大的结构, 而商相当于在其上做限制. 类似的结果在群的表现中也有出现.

给定若干 R -模 $M_i (i \in I)$, 我们知道其直和与直积有自然的单线性结构, 例如

$$(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + x'_i, x_{i+1}, \dots) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots) + (0, \dots, 0, x'_i, 0, \dots),$$

以及

$$r(x_1, x_2, \dots) = (rx_1, rx_2, \dots).$$

然而更常见于应用的是多线性结构, 即满足

$$(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + x'_i, x_{i+1}, \dots) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots) + (x_1, \dots, x_{i-1}, x'_i, x_{i+1}, \dots),$$

以及

$$r(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots) = (x_1, \dots, x_{i-1}, rx_i, x_{i+1}, \dots),$$

也即固定其他分量后, 对任意一个变量都是线性的. 例如乘积项 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 就是典型的例子. 因此我们希望对 $M_i (i \in I)$ 构造一个对每个分量 $x_i \in M_i$ 都分别线性的多线性结构, 且在这个结构下仍然构成 R -模. 现在考虑 I 是一个二元集的情形.

Example 1.9.(R -模的张量积) 给定 R -模 M_1, M_2 , 考虑以集合 $M_1 \times M_2$ 为基的自由 R -模 $F = \text{Free}_R(M_1 \times M_2)$, 再考虑由以下两个集合

$$N_1 = \{(\alpha x + \beta x', y) - \alpha(x, y) - \beta(x', y) \in M_1 \times M_2 \mid x, x' \in M_1, y \in M_2, \alpha, \beta \in R\},$$

$$N_2 = \{(x, \alpha y + \beta y') - \alpha(x, y) - \beta(x, y') \in M_1 \times M_2 \mid x \in M_1, y, y' \in M_2, \alpha, \beta \in R\}$$

的并集生成的子模 $N \leq F$. 则在商模 F/N 中, 有

$$(\alpha x + \beta x', y) + N = (\alpha(x, y) + N) + (\beta(x', y) + N),$$

$$(x, \alpha y + \beta y') + N = (\alpha(x, y) + N) + (\beta(x, y') + N),$$

即在商模 F/N 中有自然的双线性结构. 我们称得到的商模 F/N 为 R -模 M_1 和 M_2 的**张量积 (tensor product)**, 记作 $M_1 \otimes_R M_2$, 其中的元素 $(x, y) + N$ 记作 $x \otimes_R y$. 在不致混乱的情况下 $\otimes_R$ 也可以简作 $\otimes$.

注意 $M_1 \otimes_R M_2$ 中同一个元素有多种表达方式, 这直接来源于商模元素的代表元选取不唯一. 例如 $0 = 0 \otimes_R 0 = (0, 0) + N$, 我们有 $x = x + 0$, 于是

$$(x, y) - (x, y) - (0, y) \in N_1 \subseteq N,$$

这说明

$$x \otimes_R y = x \otimes_R y + 0 \otimes_R y \implies 0 \otimes_R y = 0 \otimes_R 0,$$

即 0 有多种表达方式.

Example 1.10. (多线性结构与多线性映射) R -模同态保持了 R -模的线性结构, 因此也称为 R -线性映射. 同样, 保持多线性结构的映射称为多线性映射. 具体而言, 如果 R -模 M 中的元素均可以写成直积 $\prod_{i \in I} M_i$ 中元素的形式, 且满足对任意 $i \in I$, 有

$$(x_1, \dots, \alpha x_i + \beta x'_i, \dots) = \alpha(x_1, \dots, x_i, \dots) + \beta(x_1, \dots, x'_i, \dots),$$

则称 R -模 M 具有多线性结构. 例如可以在 M_i 作为集合的直积上定义多线性结构如上. 如果 R -模同态 $f: M \rightarrow N$ 满足

$$f((x_1, \dots, \alpha x_i + \beta x'_i, \dots)) = \alpha f((x_1, \dots, x_i, \dots)) + \beta f((x_1, \dots, x'_i, \dots)),$$

则称 f 为**多线性映射 (multilinear map)**. 特别地, 如果在 $M_1 \times M_2$ 上配备有如上所述的双线性结构, 则存在双线性映射

$$\begin{aligned} \otimes_R: M_1 \times M_2 &\rightarrow M_1 \otimes_R M_2, \\ (x, y) &\mapsto x \otimes_R y, \end{aligned}$$

称为**典范双线性映射 (canonical bilinear map)**. 由于对任意 $(x, y) \in M_1 \times M_2$, 先嵌入自由模 $\iota: M_1 \times M_2 \rightarrow \text{Free}_R(M_1, M_2) = F$, 得到 $\iota((x, y)) = (x, y)$, 再投影到商模 $\pi: F \rightarrow F/N$, 得到 $\pi((x, y)) = (x, y) + N = x \otimes_R y$, 可得 $\otimes_R = \pi \circ \iota$.

现在我们说明张量积的泛性质, 这直接由自由和商的泛性质得到.

Theorem 1.10.(张量积的泛性质) 给定 R -模 M_1, M_2 , 构造 (带有双线性结构的) 集合直积 $M_1 \times M_2$ 和张量积 $M_1 \otimes_R M_2$, 以及典范双线性映射 $\otimes_R : M_1 \times M_2 \rightarrow M_1 \otimes_R M_2$. 则对任意 R -模 M 带有双线性映射 $f : M_1 \times M_2 \rightarrow M$, 存在唯一的 R -模同态 $\tilde{f} : M_1 \otimes_R M_2 \rightarrow M$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \otimes_R$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & M_1 \otimes_R M_2 \\ & \nearrow \otimes_R & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ M_1 \times M_2 & \xrightarrow{f} & M \end{array}$$

Proof. 利用自由模的泛性质, 对典范嵌入

$$\iota : M_1 \times M_2 \rightarrow \text{Free}_R(M_1, M_2) = F,$$

以及映射 $f : M_1 \times M_2 \rightarrow M$, 存在唯一的 R -模同态 $\varphi : F \rightarrow M$ 使得 $f = \varphi \circ \iota$. 再利用商的泛性质, 对典范投影 $\pi : F/N = M_1 \otimes_R M_2$ 和 R -模同态 $\varphi : F \rightarrow M$, 由于 f 带有双线性结构, 因此 **Example 1.9.** 中的 N_1 和 N_2 均在 $\ker(f)$ 中, 即 $N \subseteq \ker(f)$, 因此存在唯一的 $\tilde{f} : M_1 \otimes_R M_2 \rightarrow M$, 使得 $\varphi = \tilde{f} \circ \pi$. 于是依照

$$\tilde{f} \circ \otimes_R = (\tilde{f} \circ \pi) \circ \iota = \varphi \circ \iota = f.$$

唯一性直接来源于 φ 和 $\tilde{f}$ 的唯一性. 以上证明可以表示为以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} & & M_1 \otimes_R M_2 & & \\ & \uparrow \pi & \searrow \exists! \tilde{f} & & \\ & \text{Free}_R(M_1, M_2) & \xrightarrow{\exists! \varphi} & M & \\ & \uparrow \iota & \nearrow f & & \\ & M_1 \times M_2 & & & \end{array}$$

□

我们仅在 R -模范畴 Mod_R 和 F -向量空间范畴 Vect_F 中定义张量积, 一般的推广是么半范畴.

Definition 1.9.(张量积的泛构造) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 是 R -模范畴 Mod_R 或 F -向量空间范畴 Vect_F , 其上存在有双线性映射 (作为态射的类似物). 给定对象 $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 如果存在对象 $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有双线性映射 $\otimes : A \times B \rightarrow T$, 使得对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有双线性映射 $f : A \times B \rightarrow X$, 都存在态射 $\tilde{f} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(T, X)$, 使得 $f = \tilde{f} \circ \otimes$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & T \\ & \nearrow \otimes & \downarrow \exists! \tilde{f} \\ A \times B & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

则称 T 是 A 和 B 的张量积.

作为泛构造的最后一个例子, 我们讨论 R -模的正极限. 考虑一族 R -模 $M_i (i \in I)$, 为了定义极限的方向, 需要在指标集 I 上配备一个足够好的序结构.

Example 1.11. (偏序关系与序结构) 偏序集 (partial ordered set) 是指一个集合 P 带有一个偏序关系 $\leq: S \subseteq P \times P \rightarrow \{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$, 一般记 $\leq(a, b) = \mathbf{T}$ 为 $a \leq b$, 满足

1. (自反性) $a \leq a$ 对一切 $a \in P$ 成立.
2. (反称性) $a \leq b$ 且 $b \leq a$ 当且仅当 $a = b$.
3. (传递性) $a \leq b$ 且 $b \leq c$ 推出 $a \leq c$.

如果偏序关系与群乘法相容, 即对任意 $a \leq b$ 和 $e \leq c$, 都有 $a * c \leq b * c$, 则称该群为偏序群. 如果偏序关系和环加法和乘法相容, 即对任意 $a \leq b$ 和 $0 \leq c$, 都有 $a + c \leq b + c$, 以及任意 $0 \leq a, b$ 都有 $0 \leq ab$, 则称该环为偏序环. 显然实数的任意子集 $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$ 作为加法群或环都与标准的偏序关系相容.

偏序集 (群, 环) 不需要 $S = P \times P$, 即可以有元素 $a, b \in P$, 使得既无 $a \leq b$ 又无 $b \leq a$. 如果 $S = P \times P$, 则称该偏序关系是**全序 (total order)**.

一个偏序关系是**有向偏序 (directed partial order)** 是指对任意 $a, b \in P$, 存在 $c \in P$, 使得 $a \leq c$ 且 $b \leq c$, 这里的 c 常称为 a 和 b 的一个**上界 (upper bound)**.

这样, 极限的方向就可以理解为偏序增大的方向. 现在具体阐述极限的概念.

Example 1.12. (R -模的正极限) 给定一族 R -模 $M_i (i \in I)$, 其中 i 配有有向偏序 $\leq$, 以及一族相应的 R -模同态, 对每个 $i \leq j$ 有 $f_{ij}: M_i \rightarrow M_j$, 满足

1. (自反性与对称性相容) $f_{ii} = \text{id}_{M_i}$ 对任意 $i \in I$ 成立.
2. (传递性相容) $f_{ik} = f_{jk} \circ f_{ij}$ 对任意 $i \leq j \leq k$ 成立.

这样的一族 R -模 M_i 连同偏序指标集 I 称为**正向系统 (direct system)**. 考虑这些 R -模的直和 $D = \bigoplus_{i \in I} M_i$ 带有典范嵌入同态 $\iota_i: M_i \rightarrow D$, 再考虑由以下集合

$$N_i = \{\iota_i(x_i) - \iota_j(f_{ij}(x_i)) \in D \mid x_i \in M_i, i \leq j\} \quad (i \in I)$$

的并集生成的子模 $N \leq D$. 商模 D/N 称为该正向系统的**正极限 (direct limit)**/余极限 (colimit)/归纳极限 (inductive limit), 记作 $\varinjlim M_i$.

类似地可以证明其泛性质.

Theorem 1.11. (正极限的泛性质) 给定正向系统 $M_i (i \in I)$ 以及典范同态 $\varphi_i = \pi \circ \iota_i$, 其中典范嵌入同态

$$\begin{aligned} \iota_i : M_i &\rightarrow \bigoplus_{i \in I} M_i = D, \\ x_i &\mapsto (0, 0, \dots, 0, x_i, 0, \dots) \end{aligned}$$

和典范投影同态

$$\begin{aligned} \pi : \bigoplus_{i \in I} M_i &\rightarrow \varinjlim M_i = D/N, \\ (x_1, x_2, \dots) &\mapsto (x_1, x_2, \dots) + N. \end{aligned}$$

则有 $\varphi_i = \varphi_j \circ f_{ij}$ 对任意 $i \leq j$ 都成立. 且对任意 R -模 M 带有一族 R -模同态 $\psi_i : M_i \rightarrow M$, 满足 $\psi_i = \psi_j \circ f_{ij}$ 对任意 $i \leq j$ 都成立, 都存在唯一的 R -模同态 $\tilde{\psi} : \varinjlim M_i \rightarrow M$, 使得 $\psi_i = \tilde{\psi} \circ \varphi_i$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & \varinjlim M_i & \\ \nearrow \varphi_i & \downarrow \exists! \tilde{\psi} & \\ M_i & \xrightarrow{\psi_i} & M \end{array}$$

Proof. 对任意 $x_i \in M_i$, 由于

$$\iota_i(x_i) - \iota_j(f_{ij}(x_i)) \in N_i \subseteq N,$$

可知

$$\pi(\iota_i(x_i) - \iota_j(f_{ij}(x_i))) = 0 \implies (\pi \circ \iota_i)(x_i) = ((\pi \circ \iota_j) \circ f_{ij})(x_i),$$

这就说明了 $\varphi_i = \varphi_j \circ f_{ij}$. 利用直和的泛性质, 对典范嵌入 $\iota_i : M_i \rightarrow D$, 以及 R -模同态 $\psi_i : M_i \rightarrow M$, 存在唯一的 R -模同态 $\psi : D \rightarrow M$ 使得 $\psi_i = \psi \circ \iota_i$. 再利用商的泛性质, 对典范投影 $\pi : D \rightarrow D/N$ 和 R -模同态 $\psi : D \rightarrow M$, 由于 $\psi_i = \psi_j \circ f_{ij}$, 因此

$$\psi(\iota_i(x_i) - \iota_j(f_{ij}(x_i))) = (\psi \circ \iota_i)(x_i) - ((\psi \circ \iota_j) \circ f_{ij})(x_i) = \psi_i(x_i) - (\psi_j \circ f_{ij})(x_i) = 0,$$

即 $N \subseteq \ker(\psi)$, 因此存在唯一的 $\tilde{\psi} : D/N \rightarrow M$, 使得 $\psi = \tilde{\psi} \circ \pi$. 于是

$$\tilde{\psi} \circ \varphi_i = (\tilde{\psi} \circ \pi) \circ \iota_i = \psi \circ \iota_i = \psi_i.$$

唯一性直接来源于 ψ 和 $\tilde{\psi}$ 的唯一性. 以上证明可以表示为以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim M_i & & \\ \uparrow \pi & \searrow \exists! \tilde{\psi} & \\ \bigoplus_{i \in I} M_i & \xrightarrow{\exists! \psi} & M \\ \uparrow \iota_i & \nearrow \psi_i & \\ M_i & & \end{array}$$

□

考虑到正极限是正向系统对应的一族 R -模先作直和再作商, 而我们知道直和对象和商对象的对偶是直积对象和子对象, 立即可以构造正极限的对偶对象. 这也相当于把所有态射箭头取反向.

Example 1.13. (R -模的逆极限) 给定一族 R -模 $M_i (i \in I)$, 其中 i 配有有向偏序 $\leq$, 以及一族相应的 R -模同态, 对每个 $i \leq j$ 有 $f_{ij} : M_j \rightarrow M_i$, 满足

1. (自反性与对称性相容) $f_{ii} = \text{id}_{M_i}$ 对任意 $i \in I$ 成立.
2. (传递性相容) $f_{ik} = f_{ij} \circ f_{jk}$ 对任意 $i \leq j \leq k$ 成立.

这样一族 R -模 M_i 连同偏序指标集 I 称为**逆向系统 (inverse system)**. 考虑这些 R -模的直积 $P = \prod_{i \in I} M_i$ 带有典范投影同态 $\pi_i : P \rightarrow M_i$, 则子模

$$N = \{x \in P \mid \pi_i(x) = f_{ij}(\pi_j(x)), \forall i \leq j\}$$

称为该逆向系统的**逆极限 (inverse limit)/极限 (limit)/投射极限 (projective limit)**, 记作 $\varprojlim M_i$.

类似地可以证明其泛性质. 我们给出正极限和逆极限的泛构造.

Definition 1.10. (余极限与极限的泛构造) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和有向偏序集 I . 如果对象 $M_i \in \text{Ob}(\mathcal{C}) (i \in I)$ 对每组 $i \leq j$ 带有态射 $f_{ij} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(M_i, M_j)$ 满足 $f_{ii} = \text{id}_{M_i}$ 和 $f_{jk} \circ f_{ij} = f_{ik}$. 如果存在对象 $C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有态射 $\varphi_i : M_i \rightarrow C$, 使得 $\varphi_i = \varphi_j \circ f_{ij}$ 对任意 $i \leq j$ 都成立. 且对任意对象 $M \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一族态射 $\psi_i : M_i \rightarrow M$, 满足 $\psi_i = \psi_j \circ f_{ij}$ 对任意 $i \leq j$ 都成立, 都存在唯一的态射 $\tilde{\psi} : C \rightarrow M$, 使得 $\psi_i = \tilde{\psi} \circ \varphi_i$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & \nearrow \varphi_i & \downarrow \exists! \tilde{\psi} \\ M_i & \xrightarrow{\psi_i} & M \end{array}$$

则称 C 为该正向系统的**余极限 (colimit)/归纳极限 (inductive limit)**, 记作 $\varinjlim M_i$. 如果对象 $M_i \in \text{Ob}(\mathcal{C}) (i \in I)$ 对每组 $i \leq j$ 带有态射 $f_{ij} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(M_j, M_i)$ 满足 $f_{ii} = \text{id}_{M_i}$ 和 $f_{ij} \circ f_{jk} = f_{ik}$. 如果存在对象 $L \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有态射 $\varphi_i : L \rightarrow M_i$, 使得 $\varphi_i = f_{ij} \circ \varphi_j$ 对任意 $i \leq j$ 都成立. 且对任意对象 $M \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一族态射 $\psi_i : M \rightarrow M_i$, 满足 $\psi_i = f_{ij} \circ \psi_j$ 对任意 $i \leq j$ 都成立, 都存在唯一的态射 $\tilde{\psi} : M \rightarrow L$, 使得 $\psi_i = \varphi_i \circ \tilde{\psi}$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & L \\ & \nwarrow \varphi_i \exists! \tilde{\psi} & \uparrow \\ M_i & \xleftarrow{\psi_i} & M \end{array}$$

则称 L 为该正向系统的**极限 (limit)/投射极限 (projective limit)**, 记作 $\varprojlim M_i$.

最后我们给一些余极限对象和极限对象的例子. 首先, 由于正极限通过直和和商得到, 如果把商去的 N 取为零模, 立即得到直和对象是特殊的余极限对象. 同样, 直积对象是特殊的极限对象.

Example 1.14. (形式幂级数环) 给定环 R , 对一个不定元 x 生成的**多项式环 (polynomial ring)** 是指

$$R[x] = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k x^k \mid a_k \in R, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

显然多项式环可以看作 R -模. 令 (x^n) 是 x^n 生成的子模, 考虑商模 $M_n = R[x]/(x^n)$. 由于次数不小于 n 的项 $a_m x^m \in (x^n) (m \geq n)$ 与 0 等价, M_n 中的元素形如截断多项式

$$M_n = \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k + (x^n) \mid a_k \in R \right\}.$$

取 $I = \mathbb{N}$, 序关系由实数上通常序关系限制得到, 则这是全序显然是有向偏序. 对 $i \leq j$ 设置 R -模同态

$$\begin{aligned} f_{ij} : M_j &\rightarrow M_i, \\ g(x) + (x^j) &\mapsto g(x) + (x^i), \end{aligned}$$

即截去 $g(x)$ 不小于 i 的项. 显然截断的复合仍然是截断, 因此这构成一个逆向系. 于是其逆极限为

$$N = \left\{ (g_0(x) + (x^0), \dots) \mid g_i(x) + (x^i) \in M_i, g_i(x) + (x^i) = f_{ij}(g_j(x) + (x^j)), \forall i \leq j \right\}.$$

这表明 N 的每一个元素的第 i 项都是第 $i+1$ 项截去次数为 i 的项得到的, 而直积有无穷项. 由于每一个元素截断后都是之前的某一个元素, 可以依次写出添加的项, 从而将 N 等价地写为

$$R[[x]] = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \mid a_n \in R \right\}$$

称为**形式幂级数环 (formal power series ring)**.

Example 1.15. (p -进数) 给定素数 $p \in \mathbb{N}$, 模 p^n 同余类环 $M_n = \mathbb{Z}_{p^n} = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 显然是 $\mathbb{Z}$ -模. 仍然取 $I = \mathbb{N}$, 对 $i \leq j$ 设置 $\mathbb{Z}$ -模同态

$$\begin{aligned} f_{ij} : M_j = \mathbb{Z}/p^j\mathbb{Z} &\rightarrow M_i = \mathbb{Z}/p^i\mathbb{Z}, \\ t + p^j\mathbb{Z} &\mapsto t + p^i\mathbb{Z}, \end{aligned}$$

容易验证这构成一个逆向系. 例如 $(p + p^3) + p^4\mathbb{Z}$ 在 f_{34} 下被映为 $p + p^3\mathbb{Z}$. 由此定义的逆极限被称为 **p -进整数环 (ring of p -adic integers)**.

给定一个整数 $t \in \mathbb{Z}$, 可以通过典范投影确定每个 M_n 中元素 $t + p^n\mathbb{Z}$, 进而确定一个 p -进整数. 例如 $p = 3$ 的情形下, 48 被典范投影至 $0 + \mathbb{Z}$, $0 + 3\mathbb{Z}$, $3 + 3^2\mathbb{Z}$, $21 + 3^3\mathbb{Z}$, $48 + 3^4\mathbb{Z}$ 等等, 这对应与分解

$$48 = 3 + 2 \times 3^2 + 3^3 = 3 + 18 + 27$$

的截断. 由于这样的分解是唯一的, 这给出了 $\mathbb{Z}$ 到 p -进整数环的嵌入.

p -进整数环的商环称为 **p -进数域** (p -adic field).

以上讲述了自由对象, 直和对象及其对偶直积对象, 商对象及其对偶子对象, 通过直接定义泛性质构造了投射对象及其对偶内射对象, 通过复合自由和商构造了张量积对象, 复合直和和商构造了正极限对象. 读者应当自行对比以上诸多泛构造的结构相似与不同之处, 也可自行使用定义泛构造, 对偶, 以及复合多种方式构造其他新对象.

Chapter 2

范畴论初步

2.1 范畴与函子

上一章给出了各种范畴的例子, 他们都是一些代数结构中全体对象和态射的收集. 现在是时候给出范畴的定义, 作为统一描述各种代数结构的框架.

正如泛性质所展现的, 在范畴论中, 一切都以态射的关系与结构描述, 因此范畴的定义中重要的是对态射的限制.

Definition 2.1.(范畴) 一个**范畴 (category)** $\mathcal{C}$ 是指其**对象 (object)** 构成的集合 $\text{Ob}(\mathcal{C})$ 连同**态射 (morphism)** 构成的集合 $\text{Mor}(\mathcal{C})$.

1. 每个态射 $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ 连接某两个对象 $S, T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 分别称为态射 f 的**源 (source)** 和**靶 (target)**, 记作 $f: S \rightarrow T$. 习惯上记以 A 为源 B 为靶的态射之集为 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$.
2. 态射之间可以通过 $\circ$ 合成, 即

$$\begin{aligned} \circ: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z), \\ (f, g) &\mapsto f \circ g. \end{aligned}$$

3. 对任意一个对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 存在一个**恒等态射 (identity morphism)** $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$, 满足对任意 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 有

$$\text{id}_Y \circ f = f \circ \text{id}_X = f.$$

4. 态射的合成遵循结合律, 即任意合成态射 $(f \circ g) \circ h$ 与 $f \circ (g \circ h)$ 如有定义必相等.

一个态射 f 称为**单态射 (monomorphism)/单的 (monic)**, 如果态射合成可以左消去, 即 $f \circ g = f \circ h$ 导致 $g = h$. 态射 f 称为**满态射 (epimorphism)/满的 (epic)**, 如果态射合成可以右消去, 即 $g \circ f = h \circ f$ 导致 $g = h$.

目前所见一般都以集合为对象, 映射为态射构成的范畴, 因为集合的映射依照定义天然允许合成且有恒等映射与结合律. 例如集合范畴 $\mathbf{Set}$ 以集合为对象而以映射为态射, 群范畴 $\mathbf{Grp}$ 以群为对象而以群同态为态射, 环范畴 $\mathbf{Ring}$ 以环为对象而以环同态为态射, F -向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_F$ 以 F -向量空间为对象而以 F -线性变换为态射.

当然可以构造一些不以集合为对象或不以映射为态射的范畴例子.

Example 2.1.(偏序范畴) 给定一个偏序集 $(P, \leq)$, 可以构造一个范畴 $\mathbf{Par}_P$, 对象取为 P 的元素, 即 $\mathbf{Ob}(\mathbf{Par}_P) = P$, 而态射取为

$$\mathbf{Hom}_{\mathbf{Par}_P}(a, b) = \begin{cases} \{f_{ab}\}, & \leq (a, b) = \mathbf{T}, \\ \emptyset, & \leq (a, b) = \mathbf{F}. \end{cases}$$

则每个态射形如 f_{ab} , 源和靶为 a 和 b , 且态射 f_{ab} 和 f_{bc} 若存在, 必有 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 于是由偏序的传递性 $a \leq c$, 从而存在 $f_{ac} : a \rightarrow c$, 于是态射可以通过 $f_{bc} \circ f_{ab} = f_{ac}$ 合成. 对任意 $x \in P$, 由自反性 $x \leq x$, 于是存在 $\text{id}_x = f_{xx}$, 根据合成规律必有

$$\text{id}_y \circ f_{xy} = f_{yy} \circ f_{xy} = f_{xy} = f_{xy} \circ f_{xx} = f_{xy} \circ \text{id}_x.$$

结合律是显然的, 因为

$$(f_{cd} \circ f_{bc}) \circ f_{ab} = f_{bd} \circ f_{ab} = f_{ad} = f_{cd} \circ f_{ac} = f_{cd} \circ (f_{bc} \circ f_{ab}).$$

这说明 $\mathbf{Par}_P$ 确实是一个范畴. 这样以元素而非集合为对象的范畴称为**小范畴 (small category)**.

最简单的范畴是平凡范畴 $\mathbf{1}$, 只有一个对象 1 , 态射集只有恒等态射 id_1 .

范畴整体的子对象与单个范畴的子对象不同.

Definition 2.2.(子范畴) 范畴 $\mathcal{C}'$ 称为范畴 $\mathcal{C}$ 的**子范畴 (subcategory)**, 如果对象集 $\mathbf{Ob}(\mathcal{C}') \subseteq \mathbf{Ob}(\mathcal{C})$ 且对任意对象 $A, B \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C}')$, 态射集

$$\mathbf{Hom}_{\mathcal{C}'}(A, B) \subseteq \mathbf{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B).$$

特别地, 如果态射集对一切对象总是相等, 则称范畴 $\mathcal{C}'$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 的**全/满子范畴 (full subcategory)**.

Abel 群范畴 $\mathbf{Ab}$ 是群范畴 $\mathbf{Grp}$ 的全子范畴, 因为任何 Abel 群同态都是群同态. 含么环范畴 $\mathbf{Ring}$ 不是环范畴 $\mathbf{Rng}$ 的全子范畴, 例如 $\mathbb{Z}$ 看作 $\mathbf{Rng}$ 的对象时有态射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 使得 $f(t) = 2t$, 但看作 $\mathbf{Ring}$ 的对象时这不是态射, 因为不保持乘法单位元.

代数中常常需要建立不同代数结构之间的关系. 以下是一些典型的例子.

Example 2.2.(线性代数中的函子) 给定一个含么交换环 R , 可以指定其上所有 n 阶一般线性群 $\mathrm{GL}_n(R)$, 从而每个 $\mathbf{Ring}$ 的对象都可以对应到一个 $\mathbf{Grp}$ 中对象. 并且一个环同态 $f: R_1 \rightarrow R_2$ 会诱导一个群同态

$$\begin{aligned} f_*: \mathrm{GL}_n(R_1) &\rightarrow \mathrm{GL}_n(R_2), \\ (a_{ij})_{n \times n} &\mapsto (f(a_{ij}))_{n \times n}. \end{aligned}$$

我们验证这确实是群同态, 显然单位元 I_n 的各个元素被映为 R_2 的单位元, 且由于环同态保持加法和乘法, 对 $\mathrm{GL}_n(R_1)$ 中 $C = AB$ 有

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \implies f(c_{ij}) = \sum_{k=1}^n f(a_{ik}) f(b_{kj}),$$

这就说明矩阵乘法被 f_* 保持, 从而确实是环同态.

从 $\mathbf{Ring}$ 到 $\mathbf{Grp}$ 还有一种典型的选择, 即选出环 R 中的所有单位 (乘法可逆元) 构成单位乘法群 $R^\times$. 读者自行验证环同态仍然诱导群同态 $f^\times: R_1^\times \rightarrow R_2^\times$.

为了描述不同代数结构之间的联系, 将代数对象 (例如环) 搬运到另一个代数对象 (例如群), 同时将对象之间的态射 (例如环同态) 诱导到另一组对象之间的态射 (例如群同态), 我们给出函子的概念.

Definition 2.3.(函子) 给定两个范畴 $\mathcal{C}_1$ 和 $\mathcal{C}_2$, 一个**共变函子 (covariant functor)**/函子 (**functor**) $F: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 是指把对象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 搬运到 $F(A) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_2)$, 把态射 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_1}(A, B)$ 搬运到 $F(f) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(A), F(B))$, 保持恒等态射 $F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$ 和合成态射, 即若有 $\mathcal{C}_1$ 中的态射 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 合成为 $g \circ f: A \rightarrow C$, 则有 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & F(B) \\ & \nearrow F(f) & \downarrow F(g) \\ F(A) & \xrightarrow{F(g \circ f)} & F(C) \end{array}$$

一个**反变函子 (contravariant functor)** $F: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 是指把对象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 搬运到 $F(A) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_2)$, 把态射 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_1}(A, B)$ 搬运到 $F(f) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(B), F(A))$, 保持恒等态射 $F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$ 和合成态射, 即若有 $\mathcal{C}_1$ 中的态射 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 合

成为 $g \circ f : A \rightarrow C$, 则有 $F(f \circ g) = F(f) \circ F(g)$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & F(B) \\ & \swarrow F(f) & \uparrow F(g) \\ F(A) & \xleftarrow{F(f \circ g)} & F(C) \end{array}$$

把 F 限制为每个态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(A, B)$ 到态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(A), F(B))$ 或 $\text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(B), F(A))$ 的映射, 如果在每个态射集上都是单射, 称 F 是**忠实的 (faithful)**, 如果在每个态射集上都是满射, 称 F 是**全/满的 (full)**.

函子的应用可谓十分广泛.

Example 2.3.(拓扑中的函子) 所有选取了基点的拓扑空间连同保持基点的连续映射构成带基点的拓扑范畴 $\text{Top}_\bullet$.

一个带基点的拓扑空间 X 的一个**环道 (loop)** 是指一个连续映射 $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ 使得 $\alpha(0) = \alpha(1)$ 是基点.

两个环道 α 和 β 称为**同伦的 (homotopic)**, 如果存在一个连续映射 $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ 使得 $F(t, 0) = \alpha(t)$ 和 $F(t, 1) = \beta(t)$, 即将 α 连续地变成 β .

两个环道之间的乘法定义为首尾相接, 环道的逆定义为反转走向. 带基点 p 的拓扑空间 X 的所有环道对乘法构成群, 单位元为常值环道. 商去同伦定义的等价关系得到的商群称为**基本群 (fundamental group)**, 记作 $\pi_1(X, p)$.

指定基本群相当于将 $\text{Top}_\bullet$ 的对象搬运到 Grp 中. 说这是一个共变函子就是说其保持映射的合成, 即若连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 和 $g : Y \rightarrow Z$ 合成为 $g \circ f : X \rightarrow Z$, 则诱导的基本群之间的同态 $f_* : \pi_1(X, p_X) \rightarrow \pi_1(Y, p_Y)$ 和 $g_* : \pi_1(Y, p_Y) \rightarrow \pi_1(Z, p_Z)$ 满足 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.

一个共变函子无非是将范畴 $\mathcal{C}_1$ 的对象和态射搬运到 $\mathcal{C}_2$ 的同时沿原先箭头方向保持了态射. 一个反变函子无非是搬运的同时沿原先箭头方向的反向保持了态射.

Example 2.4.(对偶空间与对偶映射) 给定域 F 上的向量空间 V , 其**对偶空间 (dual space)** 由所有 V 到 F 的 F -线性变换构成, 即

$$V^* = \text{Hom}_F(V, F) = \{f \mid f : V \rightarrow F\},$$

加法和数乘自然由

$$(\alpha f + \beta g)(v) = \alpha f(v) + \beta g(v) \in F$$

给出. F -线性变换 $\varphi: U \rightarrow V$ 的**对偶映射 (dual map)** 由

$$\begin{aligned} \varphi^*: V^* = \text{Hom}_F(V, F) &\rightarrow U^* = \text{Hom}_F(U, F), \\ \left[\begin{array}{ccc} f: V & \rightarrow & F, \\ v & \mapsto & f(v) \end{array} \right] &\mapsto \left[\begin{array}{ccc} \varphi^*(f): U & \rightarrow & F, \\ u & \mapsto & f(\varphi(u)) \end{array} \right], \end{aligned}$$

即 $\varphi^*(f) = f \circ \varphi$ 给出. 现在 $(-)^*$ 把 Vect_F 中的对象 V 搬运到 V^* , 态射 $\varphi: U \rightarrow V$ 搬运到 $\varphi^*: V^* \rightarrow U^*$, 且对合成态射 $\varphi: U \rightarrow V$ 复合 $\psi: V \rightarrow W$ 可以验证

$$(\psi \circ \varphi)^*(f) = f \circ (\psi \circ \varphi) = \psi^*(f) \circ \varphi = (\varphi^* \circ \psi^*)(f),$$

这就说明了 $(-)^*$ 是 Vect_F 到自身的反变函子, 称为对偶函子. 在有限维向量空间中, 取定一组基 $\{v_i\}$ 后 φ 可以用矩阵表示, 我们会看到 φ^* 对应的矩阵在对偶基 $\{f_i: v_i \mapsto 1, v_j \mapsto 0\}$ 下的矩阵就是其转置. 细节留给读者验证.

我们介绍过对偶范畴是将态射反向, 如果先取对偶再作用反变函子, 则态射经过两次反向相当于正向保持, 因此反变函子相当于从对偶范畴出发的共变函子, 因此一切说明可以只对 (共变) 函子进行, 要得到相应的反变函子只要取对偶范畴即可.

现在给出具体范畴的定义.

Example 2.5.(遗忘函子和具体范畴) 群范畴 Grp 的任何一个对象 G 可以视作集合, 从而被搬运至 Set , 同时把群同态 $f: G \rightarrow H$ 搬运为集合之间的映射. 这显然是一个共变函子. 同样可以定义环范畴 Rng , F -向量空间范畴 Vect_F 等到集合范畴 Set 的**遗忘函子 (forgetful functor)**.

给定一个范畴 $\mathcal{C}$, 如果能构造一个忠实的遗忘函子 $\sigma: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$, 就称 $\mathcal{C}$ 是一个**具体范畴 (concrete category)**. 这相当于说每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 对应于一个集合 $\sigma(A) \in \text{Ob}(\text{Set})$, 使得态射和态射的运算可以遗忘至集合范畴中, 即满足

1. $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ 对应于 $\sigma(f) \in \text{Hom}_{\text{Set}}(\sigma(A), \sigma(B))$.
2. $\text{id}_A \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A)$ 对应于 $\sigma(\text{id}_A) = \text{id}_{\sigma(A)} \in \text{Hom}_{\text{Set}}(\sigma(A), \sigma(A))$.
3. 复合映射一致, 即若 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C)$, 则 $\sigma(g \circ f) = \sigma(g) \circ \sigma(f)$.

每个对象 A 对应的 $\sigma(A)$ 称为相应的**底集 (underlying set)**. 之后提及具体范畴时我们默认 σ 是到 Set 的忠实遗忘函子.

现在给出一对重要的函子, 称为共变 Hom 函子和反变 Hom 函子. 他们将在 3.1 节中有所应用.

Example 2.6.(共变 Hom 函子和反变 Hom 函子) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和一个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 则每个对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 通过 A 被搬运至态射集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$. 态射 $\varphi:$

$X \rightarrow Y$ 必定被搬运至 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$ 和 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y)$ 之间的集合映射. 注意态射必定按照 $A \rightarrow X \rightarrow Y$ 被合成为 $A \rightarrow Y$, 于是 f 必须被搬运至

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \varphi) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \\ [f : A \rightarrow X] &\mapsto [\varphi \circ f : A \rightarrow Y]. \end{aligned}$$

根据任意 $\varphi : X \rightarrow Y$ 和 $\psi : Y \rightarrow Z$ 有

$$\psi \circ (\varphi \circ f) = (\psi \circ \varphi) \circ f$$

可知保持合成的结合律, 从而 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 是一个共变函子, 称为**共变 Hom 函子 (covariant Hom functor)**. 类似地可以说明 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 是一个反变函子, 称为**反变 Hom 函子 (contravariant Hom functor)**, 态射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 被搬运至

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varphi, A) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \\ [f : Y \rightarrow A] &\mapsto [f \circ \varphi : X \rightarrow A]. \end{aligned}$$

2.2 解释泛性质 I: 始对象与终对象

运用范畴的概念, 可以将泛性质进一步简化. 首先回顾泛性质的格式如下.

1. “存在”对象和态射使得某种性质 P 成立.
2. “任意”对象和态射 (作为“存在”态射的类似物) 使得某种性质 P 成立, 都通过一个存在唯一的态射分解.

如果只考虑所有满足性质 P 的对象和态射构成的范畴, 那么“通过存在唯一的态射分解”就是说存在唯一的态射于态射集中, 这引出了如下定义.

Definition 2.4.(始对象与终对象) 给定范畴 $\mathcal{C}$, 如果存在对象 $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 使得对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(I, X)$ 是单元集, 则称 I 是 $\mathcal{C}$ 的**始对象 (initial object)**/泛对象 (universal object).

如果存在对象 $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 使得对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, T)$ 是单元集, 则称 T 是 $\mathcal{C}$ 的**终对象 (terminal object)**/余泛对象 (couniversal object).

既是始对象又是终对象的对象称为**零对象 (zero object)**.

立即可以解释泛构造的对象只要存在自动唯一.

Theorem 2.1.(泛对象的唯一性) 给定范畴 $\mathcal{C}$, 如果存在始对象 $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 或终对象 $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 则在同构意义下唯一.

Proof. 假设另有始对象 $I' \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 则态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(I, I')$ 和 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(I', I)$ 都是单元集, 分别设其中的元素是 f 和 g . 则根据态射的复合, 存在态射

$$g \circ f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(I, I).$$

但按照始对象定义这也是单元集, 且依照范畴的定义必须含有恒等态射 id_I , 于是只能 $g \circ f = \text{id}_I$. 同理可证 $f \circ g = \text{id}_{I'}$, 这就说明 f 和 g 是对象 I 和 I' 的一个同构. 同理可证终对象 T 的情形. $\square$

现在尝试将一些具有泛性质的对象写成始对象或终对象. 从积与余积开始. 回顾余积的定义, 余积对象 C 带有一族态射 ι_i , 而任意对象 X 带有一族态射 f_i , 于是不妨将之写为对象

$$(X, f_i(i \in I)) \in \text{Ob}(\mathcal{C}').$$

而 $\tilde{f}: C \rightarrow X$ 使得 $f_i = \tilde{f} \circ \iota_i$, 因此可以取态射集

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((X, f_i(i \in I)), (Y, g_i(i \in I))) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \mid g_i = \varphi \circ f_i, \forall i \in I\}.$$

这样, $\tilde{f}$ 存在唯一当且仅当这个态射集是单元集, 当且仅当相应的 $(C, \iota_i (i \in I))$ 是始对象.

Theorem 2.2.(余积的泛性质) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和一族对象 $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{C}) (i \in I)$. 定义范畴 $\mathcal{C}'$ 的对象集为

$$\text{Ob}(\mathcal{C}') = \{(X, f_i (i \in I)) \mid X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), f_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, X)\},$$

态射集为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((X, f_i (i \in I)), (Y, g_i (i \in I))) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \mid g_i = \varphi \circ f_i, \forall i \in I\}.$$

则存在 $\mathcal{C}$ 中的余积对象 C 带有一族态射 $\iota_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, C)$, 当且仅当 $(C, \iota_i (i \in I))$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的始对象.

Proof. 首先证明这确实是一个范畴, 只要验证态射合成的规律. 定义合成态射

$$\begin{aligned} \circ : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}((Y, f_i), (Z, h_i)) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}'}((X, f_i), (Y, g_i)) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}'}((X, f_i), (Z, h_i)), \\ (\psi, \varphi) &\mapsto \psi \circ \varphi. \end{aligned}$$

由于 $g_i = \varphi \circ f_i$ 和 $h_i = \psi \circ g_i$ 导致 $h_i = (\psi \circ \varphi) \circ f_i$, 从而合成定义合理. $(X, f_i (i \in I))$ 上的恒等态射是 id_X , 自然满足 $f_i = \text{id}_X \circ f_i$. $\mathcal{C}'$ 态射合成的结合律直接来自 $\mathcal{C}$ 上态射合成的结合律. 这就说明 $\mathcal{C}'$ 确实是范畴.

若存在余积对象 C 带有一族态射 $\iota_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, C)$, 则 $(C, \iota_i (i \in I))$ 当然是 $\mathcal{C}'$ 中的对象, 只要证明这是始对象即可. 任取对象 $(X, f_i (i \in I)) \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$, 则根据余积的泛性质, 存在唯一的态射 $\tilde{f} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, X)$ 使得 $f_i = \tilde{f} \circ \iota_i$, 这表明态射集

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((C, \iota_i (i \in I)), (X, f_i (i \in I))) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, X) \mid f_i = \varphi \circ \iota_i, \forall i \in I\}$$

是单元集, 从而 $(C, \iota_i (i \in I))$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的始对象.

反之, 如果 $(C, \iota_i (i \in I))$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的始对象, 只要证明 C 满足泛性质即可. 对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一族态射 $f_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, X)$, 有 $(X, f_i (i \in I))$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的对象, 于是根据始对象的定义, 态射集

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((C, \iota_i (i \in I)), (X, f_i (i \in I))) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, X) \mid f_i = \varphi \circ \iota_i, \forall i \in I\}$$

是单元集, 即存在唯一的态射 $\tilde{f} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, X)$ 使得 $f_i = \tilde{f} \circ \iota_i$, 从而 C 是 $\mathcal{C}$ 中的余积对象. □

现在可以解释泛性质: 说一个对象具有某种泛性质就是说可以适当构造范畴, 使之成为这个范畴的泛对象或余泛对象. 简单地说, 具有泛性质的对象就是始对象和终对象.

积对象作为某个范畴的终对象留给读者证明.

Theorem 2.3.(积的泛性质) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和一族对象 $X_i \in \text{Ob}(\mathcal{C}) (i \in I)$. 定义范畴 $\mathcal{C}'$ 的对象集为

$$\text{Ob}(\mathcal{C}') = \{(X, f_i (i \in I)) \mid X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), f_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X_i)\},$$

态射集为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((X, f_i (i \in I)), (Y, g_i (i \in I))) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \mid f_i = g_i \circ \varphi, \forall i \in I\}.$$

则存在 $\mathcal{C}$ 中的积对象 P 带有一族态射 $\pi_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, X_i)$, 当且仅当 $(P, \pi_i (i \in I))$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的终对象.

Proof. 参照 **Theorem 2.2.** 的证明. □

在 **Example 2.5.** 中定义了具体范畴, 回顾 **Definition 1.3.** 构造的自由对象, 现在可以作出如下解释: 因为 $\mathcal{C}$ 是具体范畴, 其中的对象 F 和态射 $\tilde{f}$ 可以被遗忘至 Set , 因此可以带有 $\iota \in \text{Hom}_{\text{Set}}(X, F)$ 以及合成态射 $\tilde{f} \circ \iota$. 严格地说, 这里应该把 F 改为底集 $\sigma(F)$.

同样, 自由对象作为某个范畴的始对象的证明留给读者补全.

Theorem 2.4.(自由对象的泛性质) 给定具体范畴 $\mathcal{C}$ 和对象 $X \in \text{Ob}(\text{Set})$. 定义范畴 $\mathcal{C}'$ 的对象集为

$$\text{Ob}(\mathcal{C}') = \{(C, f) \mid C \in \text{Ob}(\mathcal{C}), f \in \text{Hom}_{\text{Set}}(X, \sigma(C))\},$$

态射集为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((A, f), (B, g)) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \mid g = \sigma(\varphi) \circ f\}.$$

则存在 X 在 $\mathcal{C}$ 上的对象 F 带有集合范畴中的态射 $\iota \in \text{Hom}_{\text{Set}}(X, \sigma(F))$, 当且仅当 (F, ι) 是 $\mathcal{C}'$ 中的始对象.

Proof. 简而言之, (F, ι) 是自由对象, 当且仅当对任意对象 (C, f) , 存在唯一的 $\tilde{f} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F, C)$ 使得 $f = \sigma(\tilde{f}) \circ \iota$, 当且仅当

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((F, \iota), (C, f)) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \mid f = \sigma(\varphi) \circ \iota\}$$

是单元集, 当且仅当 (F, ι) 是始对象. 细节留给读者补全. □

商对象和子对象的也类似给出. 读者应当已经具有自行构造范畴使之成为始对象或终对象的能力.

Theorem 2.5.(商的泛性质) 给定具体范畴 $\mathcal{C}$, 对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 和一个集合范畴中的态射 $\chi \in \text{Hom}_{\text{Set}}(\sigma(A), \sigma(A))$. 定义范畴 $\mathcal{C}'$ 的对象集为

$$\text{Ob}(\mathcal{C}') = \{(X, f) \mid X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X), \sigma(f) \circ \chi = \sigma(f)\},$$

态射集为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((X, f), (Y, g)) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \mid g = \varphi \circ f\}.$$

则存在 $\mathcal{C}$ 中的 A 商去 χ 的对象 Q 带有态射 $\pi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Q)$, 当且仅当 (Q, π) 是 $\mathcal{C}'$ 中的始对象.

Proof. 参照**Theorem 2.2.**的证明. □

Theorem 2.6.(子的泛性质) 给定具体范畴 $\mathcal{C}$, 对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 和一个集合范畴中的态射 $\chi \in \text{Hom}_{\text{Set}}(\sigma(A), \sigma(A))$. 定义范畴 $\mathcal{C}'$ 的对象集为

$$\text{Ob}(\mathcal{C}') = \{(X, f) \mid X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \chi \circ \sigma(f) = \sigma(f)\},$$

态射集为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((X, f), (Y, g)) = \{\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \mid f = g \circ \varphi\}.$$

则存在 $\mathcal{C}$ 中的 A 限制于 χ 的对象 S 带有态射 $\iota \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, A)$, 当且仅当 (S, ι) 是 $\mathcal{C}'$ 中的终对象.

Proof. 参照**Theorem 2.2.**的证明. □

这样, 我们就完整地说明了 1.2 和 1.3 节中提到的泛性质.

现在考虑投射对象和内射对象. 参见**Definition 1.7.**, 如想类似地定义范畴 $\mathcal{C}'$, 则会发现与投射对象 P 相应的任意对象是一组 (A, B, π, f) , 这使我们难以将之统一于一个范畴中. 更本质的是他只要求 $\tilde{f}$ 存在不必唯一, 这决定了不可能将之看作始对象或终对象. 因而严格意义上投射对象和内射对象不是泛对象, 我们在之后会给出其他的刻画方式.

张量积的构造则依赖于双线性结构, 同样在一般范畴中不便于定义结构使双线性映射成为态射, 其源是对象组 (A, B) 而靶是单个对象 X .

现在考虑余极限与极限. 回顾**Definition 1.10.**的前半部分是在说明有向偏序集 I 如何与范畴 $\mathcal{C}$ 作用, 具体体现为:

1. 每个 $i \in I$ 被搬运至一个对象 $M_i \in \mathcal{C}$.
2. 每个偏序 $i \leq j$ 被搬运至一个态射 $f_{ij} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(M_i, M_j)$.
3. 自反 $i \leq i$ 被搬运至恒等态射 $f_{ii} = \text{id}_{M_i}$.
4. 传递性 $i \leq j \leq k$ 被保持为 $f_{jk} \circ f_{ij} = f_{ik}$.

在**Example 2.1**.中定义了偏序范畴, 说明偏序关系 $i \leq j$ 可以视作一个态射 $\leq: i \rightarrow j$. 如果类似地定义有向偏序范畴 DPar_I , 则上述四条恰好成为共变函子的性质: 搬运对象和态射, 保持恒等与合成. 这启示我们可以在更广泛的范畴中定义极限, 而不必局限于有向偏序范畴.

Definition 2.5.1.(余极限与极限的泛构造) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{I}$, 以及一个共变函子 $F: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$, 称为 $\mathcal{C}$ 内以 $\mathcal{I}$ 为基的图 (diagram). 如果存在对象 $C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 对每个 $i \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ 带有态射 $\varphi_i: F(i) \rightarrow C$, 使得 $\varphi_i = \varphi_j \circ F(f)$ 对任意态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{I}}(i, j)$ 都成立. 且对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有态射 $\psi_i: F(i) \rightarrow X$, 使得 $\psi_i = \psi_j \circ F(f)$ 对任意态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{I}}(i, j)$ 都成立, 都存在唯一的态射 $\tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, X)$, 使得 $\psi_i = \tilde{\psi} \circ \varphi_i$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & \nearrow \varphi_i & \downarrow \exists! \tilde{\psi} \\ F(i) & \xrightarrow{\psi_i} & X \end{array}$$

则称 C 是图 F 的余极限 (colimit)/归纳极限 (inductive limit). 如果把共变函子改为反变函子, 相应反转 φ_i 和 ψ_i 的方向, 得到的就称为图 F 的极限 (limit)/投射极限 (projective limit).

读者可以验证取 $\mathcal{I}$ 为有向偏序范畴时就与**Definition 1.10**.一致. 类似地我们给出泛性质.

Theorem 2.7.(余极限与极限的泛性质) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{I}$, 以及图 (函子) $F: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. 定义范畴 $\mathcal{C}'$ 的对象集为

$$\text{Ob}(\mathcal{C}') = \{(X, \psi_i) \mid X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \psi_i: F(i) \rightarrow X, \psi_i = \psi_j \circ F(f), \forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{I}}(i, j)\},$$

态射集为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}'}((C, \varphi_i), (X, \psi_i)) = \{\tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, X) \mid \psi_i = \tilde{\psi} \circ \varphi_i, \forall i \in \text{Ob}(\mathcal{I})\}.$$

则存在图 F 的余极限 (极限) C 带有态射 $\varphi_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F(i), C)$, 当且仅当 (C, φ_i) 是 $\mathcal{C}'$ 中的始对象.

Proof. 参照**Theorem 2.2**.的证明. □

2.3 自然变换与自然性, 函子范畴

按 MacLane 的说法, 范畴论的创立是从自然变换开始的, 定义函子而解释自然性, 再定义范畴来严格化函子. 这一节的主要目标就在于通过例子解释自然性.

回顾函子相当于把范畴的对象和态射 (共变或反变地) 搬运至另一个范畴中, 这种搬运的方式是多样的. 例如两个共变函子 $F, G: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, 之间存在某种关系, 那么就需要一个变换 θ , 将 F 的结果, 包括对象 $F(A)$ 和态射 $F(f)$, 整个搬运到 G 的对象和态射的结果.

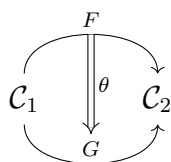
Definition 2.6.(自然变换) 给定两个范畴 $\mathcal{C}_1$ 和 $\mathcal{C}_2$ 以及两个共变函子 $F, G: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$. 态射族 θ 称为 F 到 G 的**自然变换 (natural transformation)**, 如果对每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$, 存在一个 $\mathcal{C}_2$ 中的态射

$$\theta_A \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(A), G(A)),$$

使得对任意态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(A, B)$, 有 $\theta_B \circ F(f) = G(f) \circ \theta_A$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} A & & F(A) & \xrightarrow{\theta_A} & G(A) \\ \downarrow f & & \downarrow F(f) & & \downarrow G(f) \\ B & & F(B) & \xrightarrow{\theta_B} & G(B) \end{array}$$

自然变换的图示称为 **2-胞腔 (2-cell)**.



类似地可以定义共变函子 F 到反变函子 G (或者其他) 的自然变换, 只要将交换图改为以下.

$$\begin{array}{ccccc} A & & F(A) & \xrightarrow{\theta_A} & G(A) \\ \downarrow f & & \downarrow F(f) & & \uparrow G(f) \\ B & & F(B) & \xrightarrow{\theta_B} & G(B) \end{array}$$

如果对自然变换 $\theta: F \rightarrow G$ 另有一个自然变换 $\tau: G \rightarrow F$, 使得 $\tau \circ \theta = \text{id}_F$ 是函子 F 的恒等, 即对每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$, 有 $\tau_A \circ \theta_A = \text{id}_{F(A)}$, 以及 $\theta \circ \tau = \text{id}_G$, 就称 F 和 G 通过 θ 和 τ **自然同构 (natural isomorphism)**.

接下来看一些自然变换的例子, 对其中一些例子我们将严格证明自然变换和自然性, 其余的则留给读者.

Example 2.7.(线性代数中的自然变换) 按照 **Example 2.2** 的例子, 我们有两个从 $\mathbf{Ring}$ 到 $\mathbf{Grp}$ 的函子, 构造 n 阶一般线性群的函子 $\mathrm{GL}_n(-)$ 和取单位乘法群的函子 $(-)^{\times}$. 他们都是共变函子.

现在考虑行列式操作 $\det$, 对每个环 R , 都可以通过代数余子式定义其自同态矩阵环 $\mathrm{Mat}_n(R)$ 上的行列式 $\det_R$. 将之限制在一般线性群上, 则由于行列式保持矩阵乘法, 可逆矩阵必然被映为单位, 于是值域是 $R^{\times}$, 即行列式定义了一个变换 (群同态) $\det_R: \mathrm{GL}_n(R) \rightarrow R^{\times}$.

我们说明这是一个自然变换. 任取环同态 $f: R \rightarrow S$, 再任取一个可逆矩阵

$$A = (a_{ij})_{n \times n} \in \mathrm{GL}_n(R),$$

一条路径 A 先通过 $\mathrm{GL}_n(f)$ 变为 $(f(a_{ij}))_{n \times n}$, 再取行列式变为 $\det_S((f(a_{ij}))_{n \times n})$. 另一条路径 A 先取行列式变为 $\det_R(A)$, 再通过 $f^{\times}$ 变为 $f(\det_R(A))$. 注意 $\det_R$ 可以通过代数余子式展开为元素通过环加法和乘法组合, 而 f 保持环加法和乘法, 于是可以把 f 作用到每个元素上, 于是把行列式展开就发现两者相等, 这就给出了以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} R & & \mathrm{GL}_n(R) & \xrightarrow{\det_R} & R^{\times} \\ \downarrow f & & \downarrow \mathrm{GL}_n(f) & & \downarrow f^{\times} \\ S & & \mathrm{GL}_n(S) & \xrightarrow{\det_S} & S^{\times} \end{array}$$

这说明行列式 $\det$ 确实是函子 $\mathrm{GL}_n(-)$ 和 $(-)^{\times}$ 之间的自然变换.

Example 2.8.(拓扑学中的自然变换) 考虑带基点的拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}_{\bullet}$ 和群范畴 $\mathbf{Grp}$. 对每个带基点 p_X 的拓扑空间 X , 有指定基本群的函子 $\pi_1(-)$ 和指定一阶同调群的函子 $H_1(-)$. 根据 Hurewicz 定理, 一阶同调群是基本群的 Abel 化, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} X & & \pi_1(X) & \xrightarrow{(-)/(-)'} & H_1(X) \\ \downarrow f & & \downarrow \pi_1(f) & & \downarrow H_1(f) \\ Y & & \pi_1(Y) & \xrightarrow{(-)/(-)'} & H_1(Y) \end{array}$$

其中 $(-)'$ 表示导群或称换位子群, 变换 $(-)/(-)'$ 也被称为 Abel 化, 记作 $(-)^{\mathrm{ab}}$. 具体细节留给读者验证.

现在我们着手解释自然性. 一般而言, 自然性意味着不需要进行某种任意的选取, 我们将看到这会由存在自然变换解释.

Example 2.9.(对偶的非自然性) 给定一个有限维 F -向量空间 V , 选定一组基 $\{v_i\}_{i=1}^n$,

则可以对每个基定义一个 F -线性变换

$$\left[\begin{array}{ccc} f_i : & V & \rightarrow F, \\ & v_i & \mapsto 1, \\ & v_j (j \neq i) & \mapsto 0. \end{array} \right] \in \text{Hom}_F(V, F) = V^*.$$

这一组 $\{f_i\}_{i=1}^n$ 线性无关, 因为

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i = 0 \implies \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(v_j) = 0 \implies \alpha_j = 0.$$

这构成了 V^* 的一组基, 因为对任意 $f \in V^*$, 只要取 $\alpha_i = f(v_i)$, 对任意的

$$v = \sum_{i=1}^n k_i v_i \in V,$$

就有

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i f_i \right) (v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i \left(\sum_{j=1}^n k_j v_j \right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(k_i v_i) = \sum_{i=1}^n f(v_i) k_i = f \left(\sum_{i=1}^n k_i v_i \right) = f(v).$$

这组 $\{f_i\}_{i=1}^n$ 就称为 $\{v_i\}_{i=1}^n$ 的**对偶基 (dual basis)**. 这也说明 V^* 与 V 是作为有限维向量空间同构的 (维数相同). 然而这个同构 $v_i \mapsto f_i$ 依赖于任意选取 V 的一组基, 且不同的基的选择得到的同构也是不同的, 例如 v 是一个基时 v 被映为 $f : v \mapsto 1$, 但 $2v$ 是一个基时 v 被映为 $\frac{1}{2}g$, 其中 $g : 2v \mapsto 1$, 于是 $\frac{1}{2}g : \frac{1}{4}$. 因此说这个同构是不自然的. 现在尝试用自然变换说明这一点. 由于 **Example 2.4** 中提到, 对偶函子是反变函子, 我们只要说明不存在自然同构使得下图交换.

$$\begin{array}{ccc} U & & U \xrightarrow{\theta_U} U^* \\ \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi \quad \varphi^* \uparrow \\ V & & V \xrightarrow{\theta_V} V^* \end{array}$$

假设存在这样的 θ , 由于 θ 对每个对象都有交换图成立, 可以取 $U = V$, 以及 $\varphi \in \text{End}(V)$, 则交换图说明对任意 $u \in V$, 有

$$\theta_V(u) = (\varphi^* \circ \theta_V \circ \varphi)(u)$$

成立. 考虑双线性函数

$$\begin{aligned} f : V \times V &\rightarrow F, \\ (u, v) &\mapsto \theta_V(u)(v), \end{aligned}$$

可以得到

$$f(u, v) = \theta_V(u)(v) = (\varphi^* \circ \theta_V \circ \varphi)(u)(v) = (\theta_V \circ \varphi)(u)(\varphi(v)) = f(\varphi(u), \varphi(v)).$$

但是选定一组 (u, v) , 总能找到一个线性变换 φ 把 u, v 都变为 0, 因此 $f = 0$, 于是 $\theta_V = 0$, 这说明 θ_V 不可能是可逆的, 自然 θ 就不是自然同构.

与之相对地, 我们说双重对偶到原空间的同构是自然的, 同样从任意选取基和自然同构的角度观察.

Example 2.10. (双重对偶的自然性) 给定 F -向量空间 V , 其双重对偶空间 (second dual space) 是指对偶空间的对偶空间 $(V^*)^*$, 也记作 V^{**} . 同样定义双重对偶映射 $f^{**} = (f^*)^*$. 现在考虑有限维 F -向量空间 V , 定义赋值函数

$$\begin{aligned} \text{ev} : V &\rightarrow V^{**}, \\ v &\mapsto \left[\begin{array}{ccc} \text{ev}(v) : V^* & \rightarrow & F, \\ f & \mapsto & f(v) \end{array} \right]. \end{aligned}$$

我们证明这是一个同构. 先证明这是 F -线性变换, 因为

$$\text{ev}(\alpha u + \beta v)(f) = f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) = \alpha \text{ev}(u)(f) + \beta \text{ev}(v)(f).$$

再说明这是单同态. 若 $\text{ev}(v) = 0$, 则对任意 F -线性变换 $f : V \rightarrow F$, 都有

$$\text{ev}(v)(f) = f(v) = 0,$$

即 v 在一切线性变换下都变为 0. 但在有限维向量空间中, 任意非零向量 v 总可以找到 F -线性变换 $f : V \rightarrow F$ 使 v 变为 1 (例如对偶基), 因此 $v \neq 0$, 即 $\ker(\text{ev}) = \{0\}$.

最后说明这是满同态. 事实上, 我们已经证明对偶空间有相同维数, 因此单必然蕴含满, 这就说明 ev 是同构.

虽然在证明中需要选择适当的函数, 但 ev 的定义本身不需要任意的选择, 因此说双重对偶空间到原空间的同构是自然的.

我们选择 ev 为自然同构, 即对每个有限维 F -向量空间 V 定义 F -线性变换

$$\begin{aligned} \text{ev}_V : V &\rightarrow V^{**}, \\ v &\mapsto \left[\begin{array}{ccc} \text{ev}_V(v) : V^* & \rightarrow & F, \\ f & \mapsto & f(v) \end{array} \right]. \end{aligned}$$

为了说明这是自然变换, 只要验证以下交换图.

$$\begin{array}{ccccc} U & & U & \xrightarrow{\text{ev}_U} & U^{**} \\ \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi^{**} \\ V & & V & \xrightarrow{\text{ev}_V} & V^{**} \end{array}$$

为此, 任取 $u \in U$ 和 $f : V \rightarrow F$, 有

$$(\varphi^{**} \circ \text{ev}_U)(u)(f) = (\text{ev}_U(u) \circ \varphi^*)(f) = \text{ev}_U(u)(f \circ \varphi) = f(\varphi(u)),$$

同时

$$(\text{ev}_V \circ \varphi)(u)(f) = \text{ev}_V(\varphi(u))(f) = f(\varphi(u)),$$

这就说明了交换图成立. 而前述已经证明 ev_V 是同构, 因此这就是自然同构.

Example 2.9.的例子表明, 如果不存在自然变换, 就势必要进行一个任意的选取, 使得对每个对象分别定义同构, 而**Example 2.10.**的例子表明, 如果存在自然变换, 则可以把自然变换取为定义, 这样立即对一切对象确定了一个变换而无需额外的选取. 读者应当自行检验其他自然变换的自然性, 即不依赖于某种任意的选取.

由于自然变换本质上仍然是 (一族) 态射 (以对象集 $\text{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 为指标), 因而可以像态射那样复合. 而自然变换联系起的是两个函子 $F, G: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, 这启示我们把函子视作对象, 而把自然变换视作函子之间的态射.

首先分析自然变换合成的规律.

Definition 2.7.(自然变换的合成) 给定两个范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$, 共变函子 $F, G, H: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 以及自然变换 $\theta_1: F \rightarrow G$ 和 $\theta_2: G \rightarrow H$, 对每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 定义态射

$$(\theta_2 \circ \theta_1)_A = (\theta_2)_A \circ (\theta_1)_A \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(A), H(A)),$$

则 $\theta_2 \circ \theta_1$ 是 F 到 H 的自然变换, 这可以从以下交换图表看出.

$$\begin{array}{ccccccc} A & & F(A) & \xrightarrow{(\theta_1)_A} & G(A) & \xrightarrow{(\theta_2)_A} & H(A) \\ & \downarrow f & \downarrow F(f) & & \downarrow G(f) & & \downarrow H(f) \\ B & & F(B) & \xrightarrow{(\theta_1)_B} & G(B) & \xrightarrow{(\theta_2)_B} & H(B) \end{array}$$

$\theta_2 \circ \theta_1$ 称为 θ_1 与 θ_2 的纵合成, 这可以从图示看出.

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \curvearrowright & \downarrow \theta_1 & \curvearrowright \\ \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_2 \\ \curvearrowleft & \downarrow \theta_2 & \curvearrowleft \\ & H & \end{array}$$

给定三个范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$, 共变函子 $F_1, G_1: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 和 $F_2, G_2: \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3$ 以及自然变换 $\theta_1: F_1 \rightarrow G_1$ 和 $\theta_2: F_2 \rightarrow G_2$. 可以定义函子的复合 $F_2 \circ F_1: \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_3$ 把对象和态射经由 $\mathcal{C}_2$ 搬运到 $\mathcal{C}_3$. 对每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 定义态射

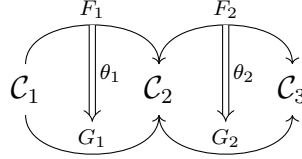
$$(\theta_2 \circ \theta_1)_A = (\theta_2)_{G_1(A)} \circ F_2((\theta_1)_A) \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_3}((F_2 \circ F_1)(A), (G_2 \circ G_1)(A)),$$

则 $\theta_2 \circ \theta_1$ 是 F 到 H 的自然变换. 为了说明这一点, 首先可以从以下交换图表看出

$$(\theta_2 \circ \theta_1)_A = (\theta_2)_{G_1(A)} \circ F_2((\theta_1)_A) = G_2((\theta_1)_A) \circ (\theta_2)_{F_1(A)}.$$

$$\begin{array}{ccccc}
F_1(A) & & (F_2 \circ F_1)(A) & \xrightarrow{F_2((\theta_1)_A)} & (F_2 \circ G_1)(A) \\
\downarrow (\theta_1)_A & & \downarrow (\theta_2)_{F_1(A)} & & \downarrow (\theta_2)_{G_1(A)} \\
G_1(A) & & (G_2 \circ F_1)(A) & \xrightarrow{G_2((\theta_1)_A)} & (G_2 \circ G_1)(A)
\end{array}$$

自然性只需把 $f : A \rightarrow B$ 对应的完整图表 (这将成为一个正方体) 写出得到. 这称为 θ_1 与 θ_2 的横合成, 这可以从图示看出.



由于可以找到三个范畴之间分别有自然变换的情况较少, 我们几乎只会采用纵合成, 因此不用记号区分两种合成, 在无特殊说明时一律指纵合成. 现在将纵合成视作态射的复合 (实际上也是), 就得到函子范畴.

Definition 2.8.(函子范畴) 给定两个范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$, 将所有共变函子 $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 收集起来作为对象集, 将所有两个函子 F, G 之间的自然变换收集起来作为态射集 $\text{Hom}_{\text{Fct}}(F, G)$, 所得到的范畴称为**函子范畴 (functor category)**, 记作 $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$.

我们必须验证这是个范畴.

Theorem 2.8.(函子范畴的范畴性) 给定两个范畴 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$, 则函子范畴 $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ 是一个范畴.

Proof. 因为只有两个范畴, 自然变换的合成必须取纵合成. 考虑两个自然变换 $\theta_1 : F \rightarrow G$ 和 $\theta_2 : G \rightarrow H$, **Definition 2.7.**已经说明, 纵合成的结果是一个自然变换 $\theta_2 \circ \theta_1 : F \rightarrow H$. 函子 $F \in \text{Ob}(\text{Fct})$ 上的恒等态射是恒等自然变换 $\text{id}_F : F \rightarrow F$, 定义为在每个 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 上取

$$[(\text{id}_F)_A : F(A) \rightarrow F(A)] = \text{id}_{F(A)},$$

则当然对任意自然变换 $\theta : F \rightarrow G$ 满足

$$(\text{id}_G \circ \theta)_A = (\text{id}_G)_A \circ \theta_A = \text{id}_{G(A)} \circ \theta_A = \theta_A = \theta_A \circ \text{id}_{F(A)} = (\theta \circ \text{id}_F)_A.$$

最后证明结合律. 任意给定自然变换 $\theta : F \rightarrow G$, $\varphi : G \rightarrow H$ 和 $\psi : H \rightarrow I$, 对任意 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$, 根据 $\mathcal{C}_2$ 中态射的结合律有

$$((\psi \circ \varphi) \circ \theta)_A = (\psi_A \circ \varphi_A) \circ \theta_A = \psi_A \circ (\varphi_A \circ \theta_A) = (\psi \circ (\varphi \circ \theta))_A.$$

□

2.4 解释泛性质 II: 逗号范畴与极限 *

回顾**Definition 2.5.1.**的定义, 考虑一个任意的对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 带有一族态射 $\psi_i : F(i) \rightarrow X$, 满足对任意 $f : i \rightarrow j$ 有 $\psi_i = \psi_j \circ F(f)$. 将之绘制成以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} i & & F(i) \xrightarrow{\psi_i} X \\ \downarrow f & & \downarrow F(f) \nearrow \psi_j \\ j & & F(j) \end{array}$$

对比**Definition 2.6.**, 为每个 $i \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ 指定一个态射 $\psi_i : F(i) \rightarrow X$ 的行为给出了一个类似于自然变换的态射族 ψ . 为了使之具有与自然变换一致的交换图表, 除了函子 $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ 还须定义一个适当的函子, 使 ψ 确实成为一个自然变换.

Definition 2.9.1.(对角函子) 给定范畴 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{C}$, 以及对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. 作用于 X 的**对角函子/常值函子 (constant functor)** 是指一个函子 $\Delta(X) : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$, 把任一对象 i 搬运至 X , 而任一态射 $f : i \rightarrow j$ 搬运至 id_X . 根据恒等态射的定义显然给出了以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \Delta(X)(j) = X \\ & \nearrow \text{id}_X & \downarrow \text{id}_X \\ \Delta(X)(i) = X & \xrightarrow{\text{id}_X} & \Delta(X)(k) = X \end{array}$$

将所有箭头反向也成立, 由此看出 $\Delta(X)$ 既可理解为共变函子又可理解为反变函子.

借助对角函子可以将交换图表重新绘制为以下.

$$\begin{array}{ccc} i & & F(i) \xrightarrow{\psi_i} \Delta(X)(i) = X \\ \downarrow f & & \downarrow F(f) \qquad \qquad \downarrow \Delta(X)(f) = \text{id}_X \\ j & & F(j) \xrightarrow{\psi_j} \Delta(X)(j) = X \end{array}$$

立刻说明 ψ 等价于函子 F 到 $\Delta(X)$ 的自然变换. $\Delta(X)$ 看作共变函子还是反变函子由 F 的类型决定. 现在把**Definition 2.5.1.**用对角函子重述如下.

Definition 2.5.2.(余极限与极限的泛构造) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{I}$, 以及一个图 (共变函子) $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. 如果存在对象 $C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有自然变换 $\varphi : F \rightarrow \Delta(C)$, 对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有自然变换 $\psi : F \rightarrow \Delta(X)$, 都存在唯一的态射 $\tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, X)$, 使得 $\psi_i = \tilde{\psi} \circ \varphi_i$, 即有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & \nearrow \varphi_i & \downarrow \exists! \tilde{\psi} \\ F(i) & \xrightarrow{\psi_i} & X \end{array}$$

则称 C 是图 F 的余极限. 将共变函子改为反变函子, 相应地反转 φ 和 ψ 的方向就得到极限的定义.

注意到 Δ 为每个对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 指定一个函子 $\Delta(X) : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$, 其值总是 X . 而对任意 $\mathcal{C}$ 中态射 $\varphi : X \rightarrow Y$, 自然地对应了一族态射

$$\varphi = \Delta(\varphi)_i : \Delta(X)(i) \rightarrow \Delta(Y)(i).$$

绘制为以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} i & & \Delta(X)(i) = X & \xrightarrow{\Delta(\varphi)_i = \varphi} & \Delta(Y)(i) = Y \\ \downarrow f & & \downarrow \Delta(X)(f) = \text{id}_X & & \downarrow \Delta(Y)(f) = \text{id}_Y \\ j & & \Delta(X)(j) = X & \xrightarrow{\Delta(\varphi)_j = \varphi} & \Delta(Y)(j) = Y \end{array}$$

立即看出 $\Delta(\varphi)$ 是 $\Delta(X)$ 到 $\Delta(Y)$ 的自然变换. 借助函子范畴的观点, Δ 把对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 搬运成函子 $\Delta(X) \in \text{Ob}(\text{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C}))$, 把态射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 搬运成自然变换 $\Delta(\varphi) \in \text{Hom}_{\text{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})}(\Delta(X), \Delta(Y))$, 这给出了一个函子 $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \text{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$.

Definition 2.9.2.(对角函子) 给定范畴 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{C}$. 对角函子是指一个函子

$$\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \text{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C}),$$

把任一对象 X 搬运至作用于 X 的常值函子 $\Delta(X)$, 而任一态射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 搬运至自然变换 $\Delta(\varphi) : \Delta(X) \rightarrow \Delta(Y)$, 在每个 $i \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ 上限制为 $\Delta(\varphi)_i = \varphi$.

必须证明这确实是一个函子.

Theorem 2.9.(对角函子的函子性) 给定范畴 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{C}$. 对角函子 $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \text{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 是一个共变函子.

Proof. 只须验证保持恒等态射和合成态射.

任取 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 上的恒等态射 id_X , 依照定义 $\Delta(\text{id}_X)$ 是自然变换, 在每个 $i \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ 上的限制是 $\Delta(\text{id}_X)_i = \text{id}_X = \text{id}_{\Delta(X)(i)}$, 依照 **Theorem 2.8.** 这就是函子范畴的恒等态射.

任取态射 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 和 $\psi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$, 只要验证 $\Delta(\psi) \circ \Delta(\varphi)$ 与 $\Delta(\psi \circ \varphi)$ 在每个 $i \in \text{Ob}(\mathcal{I})$ 上相同. 依照自然变换的纵合成有

$$(\Delta(\psi) \circ \Delta(\varphi))_i = \Delta(\psi)_i \circ \Delta(\varphi)_i = \psi \circ \varphi = \Delta(\psi \circ \varphi)_i,$$

这就完成了证明. □

现在**Definition 2.5.2.**中的自然变换 $\psi : F \rightarrow \Delta(X)$ 就可以看成函子范畴 $\mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 中的态射. 注意到 $\mathcal{C}$ 中的态射 $\tilde{\psi}$ 唯一确定一个 $\mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 中的态射 $\Delta(\tilde{\psi})$, 作为自然变换在每个对象上限制为 $\tilde{\psi}$, 可以绘制以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \Delta(C) \\ & \nearrow \varphi & \downarrow \exists! \Delta(\tilde{\psi}) \\ F & \xrightarrow{\psi} & \Delta(X) \end{array}$$

$\mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 一个更广泛的图表如下所示.

$$\begin{array}{ccccc} 1 & & F & \xrightarrow{\psi_X} & \Delta(X) & & X \\ \downarrow \text{id}_1 & & \downarrow \text{id}_F & & \downarrow \Delta(\varphi) & & \downarrow \varphi \\ 1 & & F & \xrightarrow{\psi_Y} & \Delta(Y) & & Y \end{array}$$

作为**Theorem 2.7.**构造的 $\mathcal{C}'$ 的推广, 引入逗号范畴.

Definition 2.10.(逗号范畴) 给定范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{C}_1$ 和 $\mathcal{C}_2$, 以及函子 $S : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}$ 和 $T : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}$.

逗号范畴 (comma category) 是指范畴 (S/T) , 对象集

$$\text{Ob}((S/T)) = \{(A, B, \psi) \mid A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1), B \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2), \psi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S(A), T(B))\},$$

态射集 $\text{Hom}_{(S/T)}((A_1, B_1, \psi_1), (A_2, B_2, \psi_2))$ 取为

$$\{(f, g) \mid f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(A_1, A_2), g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(B_1, B_2), \psi_2 \circ S(f) = T(g) \circ \psi_1\}.$$

这相当于以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} A_1 & & S(A_1) & \xrightarrow{\psi_1} & T(B_1) & & B_1 \\ \downarrow f & & \downarrow S(f) & & \downarrow T(g) & & \downarrow g \\ B_2 & & S(A_2) & \xrightarrow{\psi_2} & T(B_2) & & B_2 \end{array}$$

态射的合成取为 $(f_1, g_1) \circ (f_2, g_2) = (f_1 \circ f_2, g_1 \circ g_2)$, (A, B, ψ) 恒等态射取为 $(\text{id}_A, \text{id}_B)$. 逗号范畴的范畴性交给读者验证.

现在取 $T = \Delta$ 就具有上述形式, 为了使左边 $F \rightarrow F$ 也有相同形式, 取平凡范畴 $\mathbf{1}$, 其中只有一个对象 1 和恒等态射

$$\text{Hom}_{\mathbf{1}}(1, 1) = \{\text{id}_1\},$$

并取函子 $1_F : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 把 1 搬运至 F , 且保持恒等态射, 就得到下述定理.

Theorem 2.10.(余极限与极限的泛性质) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{I}$, 以及图 (函子) $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. 定义常值函子 $1_F : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 和对角函子 $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$. 如果 F 是共变函子, 则存在图 F 的余极限 C 带有态射 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})}(F, \Delta(C))$, 当且仅当 $(1, C, \varphi)$ 是逗号范畴 $(1_F/\Delta)$ 的始对象. 如果 F 是反变函子, 则存在图 F 的极限 C 带有态射 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})}(\Delta(C), F)$, 当且仅当 $(C, 1, \varphi)$ 是逗号范畴 $(\Delta/1_F)$ 的终对象.

Proof. 只证明余极限的情形.

如果存在 F 的余极限 C 带有态射 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbf{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})}(F, \Delta(C))$, 显然 $(1, C, \varphi)$ 是逗号范畴 $(1_F/\Delta)$ 的对象. 任取对象 $(1, X, \psi)$, 则按照逗号范畴的定义, 这两个对象之间的态射集是满足以下交换图表的所有 $(\text{id}_1, \tilde{\psi})$.

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 1_F(1) = F & \xrightarrow{\varphi} & \Delta(C) & C \\ \downarrow \text{id}_1 & \downarrow 1_F(\text{id}_F) = \text{id}_F & & \downarrow \Delta(\tilde{\psi}) & \downarrow \tilde{\psi} \\ 1 & 1_F(1) = F & \xrightarrow{\psi} & \Delta(X) & X \end{array}$$

按照平凡范畴 $\mathbf{1}$ 的定义 id_1 已经存在唯一, 而按照余极限的定义使得 $\psi_i = \Delta(\tilde{\psi})_i \circ \varphi_i = \tilde{\psi} \circ \varphi_i$ 恒成立的 $\tilde{\psi}$ 也存在唯一, 因此态射集是单元集, 即 $(1, C, \varphi)$ 是逗号范畴 $(1_F/\Delta)$ 的始对象.

反之, 如果 $(1, C, \varphi)$ 是逗号范畴 $(1_F/\Delta)$ 的始对象, 则对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 到 $(1, X, \psi)$ 的态射集是单元集, 于是存在唯一的 $\tilde{\psi}$ 使得上图交换, 即存在唯一的 $\tilde{\psi}$ 使得 $\psi_i = \tilde{\psi} \circ \varphi_i$ 恒成立, 依照 **Definition 2.5.2.** 就说明 C 是图 F 的余极限. $\square$

这给出了余极限与极限最简洁的定义.

Definition 2.5.3.(余极限与极限的泛构造) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{I}$, 以及一个图 $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. 如果 F 是共变函子, 则逗号范畴 $(1_F/\Delta)$ 的始对象称为 F 的余极限. 如果 F 是反变函子, 则逗号范畴 $(\Delta/1_F)$ 的终对象称为 F 的极限.

在 1.4 中已经看到余积与积, 形式幂级数和 p -adic 数可以看作余极限或极限对象. 现在给出一些更广泛的极限和余极限对象.

Example 2.11.(核与余核) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 中的两个对象 $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 和两个非恒等的态射 $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$. (f, g) 的差核 (difference kernel)/等化子 (equalizer) 是指一个对象 $K \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一个态射 $\iota \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(K, A)$, 使得 $f \circ \iota = g \circ \iota$, 且对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一个态射 $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$, 使得 $f \circ h = g \circ h$, 存在唯一的态射

$\tilde{h} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, K)$, 使得 $h = \iota \circ \tilde{h}$. 这可以绘制为以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} & & K & & \\ & \nearrow \iota & & \searrow & \\ \exists \tilde{h} \uparrow & & & & \\ X & \xrightarrow{h} & A & \xrightarrow{f,g} & B \end{array}$$

顾名思义, ι 把 f 与 g 等化.

现在考虑 **Definition 2.5.1.** 如果取 $\mathcal{I}$ 的对象集 $\text{Ob}(\mathcal{I}) = \{A', B'\}$, 相应的态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{I}}(A', B') = \{f', g'\}$, 以及函子 $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ 把 A', B', f', g' 搬运至 A, B, f, g . 对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 定义自然变换 $\psi : \Delta(X) \rightarrow F$, 在 A' 上限制为 $\psi_{A'} = \psi : X \rightarrow A$, 在 B' 上限制为 $\psi_{B'} = f \circ \psi = g \circ \psi$, 立即满足自然变换的交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} A' & & \Delta(X)(A') = X & \xrightarrow{\psi_{A'} = \psi} & F(A') = A \\ \downarrow f', g' & & \downarrow \text{id}_X & & \downarrow f, g \\ B' & & \Delta(X)(B') = X & \xrightarrow{f \circ \psi = g \circ \psi} & F(B') = B \end{array}$$

于是存在唯一性条件立即表明 K 是 F 的极限, 记作 $\ker(f, g)$.

同理定义 (f, g) 的**差余核 (difference cokernel)/余等化子 (coequalizer)** 是指一个对象 $C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一个态射 $\pi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(K, A)$, 满足以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} & & & & C \\ & & \nearrow \pi & & \downarrow \exists \tilde{h} \\ A & \xrightarrow{f,g} & B & \xrightarrow{h} & B \end{array}$$

也即 $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ 的余极限, 记作 $\text{coker}(f, g)$.

Example 2.12. (拉回与推出) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 中的三个对象 $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 和两个态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$ 与 $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C)$. (f, g) 的**纤维积 (fiber product)/拉回 (pull-back)** 是指一个对象 $P \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有两个态射 $p_A \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, A)$ 与 $p_B \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(P, B)$, 使得 $f \circ p_A = g \circ p_B$, 且对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 带有两个态射 $h_A \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A)$ 与 $h_B \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, B)$, 使得 $f \circ h_A = g \circ h_B$, 存在唯一的态射 $\tilde{h} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, P)$, 使得 $p_A = h_A \circ \tilde{h}$ 和 $p_B = h_B \circ \tilde{h}$. 这可以绘制为以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} & & A & & \\ & \nearrow p_A & \uparrow h_A & \searrow f & \\ P & \xrightarrow{\exists \tilde{h}} & X & & C \\ & \searrow p_B & \downarrow h_B & \nearrow g & \\ & & B & & \end{array}$$

与 **Example 2.11.** 类似, 取 $\mathcal{I}$ 的对象集 $\text{Ob}(\mathcal{I}) = \{A', B', C'\}$, 相应的态射集

$$\text{Hom}_{\mathcal{I}}(A', C') = \{f'\}, \quad \text{Hom}_{\mathcal{I}}(B', C') = \{g'\},$$

以及函子 $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ 把 A', B', C', f', g' 搬运至 A, B, C, f, g . 对任意对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 定义自然变换 $\psi : \Delta(X) \rightarrow F$, 在 A', B' 上限制为 $\psi_{A'} = h_A$ 和 $\psi_{B'} = h_B$, 在 C' 上限制为 $\psi_{C'} = f \circ h_A = g \circ h_B$. 则存在唯一性条件立即表明 P 是 F 的极限, 记作 $A \times_C B$. 同样, 给定范畴 $\mathcal{C}$ 中的三个对象 $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 和两个态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, A)$ 与 $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(C, B)$. (f, g) 的**纤维余积 (fiber coproduct)/推出 (push-out)** 是指类似确定的函子 $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ 的余极限, 记作 $A \sqcup_C B$.

Chapter 3

标准范畴论

3.1 Yoneda 引理与函子的表示

本节我们试图建立一般的函子与熟知的 Hom 函子之间的联系.

回顾 **Example 2.6.** 的共变 Hom 函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$, 把对象搬运至集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$, 而把态射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 搬运至态射

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \varphi) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \\ [f : A \rightarrow X] &\mapsto [\varphi \circ f : A \rightarrow Y], \end{aligned}$$

也即 $\varphi \circ -$. 现在我们把视角转移到 A 上, 对固定的态射 $\varphi : X \rightarrow Y$, 每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 都给出了一个态射

$$\varphi_{*A} = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \varphi) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y).$$

这相当于说, φ_* 在每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 上的限制是一个态射 φ_{*A} , 因此 φ_* 可以被看作自然变换.

Example 3.1.(态射由共变 Hom 函子诱导的自然变换) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 以及态射 $\varphi : X \rightarrow Y$. 对每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 定义 φ 由共变 Hom 函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 诱导的态射

$$\begin{aligned} \varphi_{*A} = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \varphi) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \\ [f : A \rightarrow X] &\mapsto [\varphi \circ f : A \rightarrow Y]. \end{aligned}$$

我们证明 φ_* 实际上是 $\mathcal{C}$ 到 Set 的反变 Hom 函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X)$ 到 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$ 的自然变换. 这只要证明以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} A & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) & \xrightarrow{\varphi_{*A}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y) \\ f \uparrow & \downarrow -\circ f & \downarrow -\circ f \\ B & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, X) & \xrightarrow{\varphi_{*B}} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, Y) \end{array}$$

任取态射 $\psi : A \rightarrow X$, 则在 φ_{*A} 下变为 $\varphi \circ \psi$, 而在 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, Y) = - \circ f$ 下变为 $(\varphi \circ \psi) \circ f$. 另一条路径上先变为 $\psi \circ f$, 而在 φ_{*B} 下变为 $\varphi \circ (\psi \circ f)$. 根据态射的结合律当然相等, 这就证明了自然变换.

类似地我们可以构造反变 Hom 函子诱导的自然变换

$$\begin{aligned} \varphi^*_A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varphi, A) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \\ [f : Y \rightarrow A] &\mapsto [f \circ \varphi : X \rightarrow A]. \end{aligned}$$

以下只讨论共变 Hom 函子诱导自然变换的情形, 反变的只要把箭头反向即可证明.

以上讨论说明每个态射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 都诱导出一个自然变换, 而根据 **Definition 2.8.**, 自然变换可以看作函子范畴中的态射, 于是这个诱导给出了态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 到函子范畴的态射集的嵌入.

Theorem 3.1.1.(Yoneda 引理) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 记函子范畴

$$\mathbf{Fct} = \mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathbf{Set}).$$

则存在嵌入

$$\begin{aligned} \iota_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)), \\ \varphi &\mapsto \varphi_*, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \varphi_{*A} = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \varphi) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \\ [f : A \rightarrow X] &\mapsto [\varphi \circ f : A \rightarrow Y]. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \iota^* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, -), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)), \\ \varphi &\mapsto \varphi^*, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \varphi^*_A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varphi, A) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \\ [f : Y \rightarrow A] &\mapsto [f \circ \varphi : X \rightarrow A]. \end{aligned}$$

均称为 Yoneda 嵌入. 并且这两个嵌入都是一一映射.

Proof. 我们只证明 ι_* 的情形, ι^* 只要将箭头全部反向. 直接验证交换图表

$$\begin{array}{ccccc} A & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) & \xrightarrow{\varphi_{*A}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y) \\ f \uparrow & & \downarrow - \circ f & & \downarrow - \circ f \\ B & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, X) & \xrightarrow{\varphi_{*B}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, Y) \end{array}$$

成立, 这是因为任意态射 $\psi : A \rightarrow X$, 在两条路径下变为 $(\varphi \circ \psi) \circ f = \varphi \circ (\psi \circ f)$, 表明 φ_* 是自然变换, 即是 $\mathbf{Fct}$ 中的态射.

现在我们意图构造其逆映射, 因为态射 $\psi : A \rightarrow X$ 被变为 $\varphi \circ \psi \circ f$, 要想还原 φ , 只要取 $\psi = f = \text{id}_X$, 因此当然应该定义

$$\begin{aligned} \iota_*^{-1} : \text{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), \\ \theta &\mapsto \theta_X(\text{id}_X). \end{aligned}$$

下证这确为逆映射. 一方面

$$(\iota_*^{-1} \circ \iota_*)(\varphi) = \iota_*^{-1}(\varphi_*) = \varphi_{*X}(\text{id}_X) = \varphi \circ \text{id}_X = \varphi.$$

另一方面

$$(\iota_* \circ \iota_*^{-1})(\theta) = \iota_*(\theta_X(\text{id}_X)) = \theta_X(\text{id}_X)_*.$$

在每个对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 上, 对任意 $f : A \rightarrow X$, 表现为

$$\theta_X(\text{id}_X)_{*A}(f) = \theta_X(\text{id}_X) \circ f.$$

由于 θ 是自然变换, 由交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X) & \xrightarrow{\theta_X} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \\ f \uparrow & & \downarrow - \circ f & & \downarrow - \circ f \\ A & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) & \xrightarrow{\theta_A} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y) \end{array}$$

给出了

$$\theta_A(\text{id}_X \circ f) = \theta_X(\text{id}_X) \circ f \implies \theta_X(\text{id}_X)_{*A}(f) = \theta_A(f),$$

这就证明了

$$(\iota_* \circ \iota_*^{-1})(\theta) = \theta_X(\text{id}_X)_* = \theta.$$

从而以上映射互逆, 当然是一一对应. □

上述 Yoneda 嵌入似乎只阐述了 Hom 函子之间的联系, 为了将之推广到一般的函子, 仔细观察 Yoneda 嵌入

$$\begin{aligned} \iota_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)), \\ \varphi &\mapsto \varphi_*, \end{aligned}$$

的结构, 两边都出现了函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$, 而在证明 (尤其是构造逆映射) 中并没有用 Hom 函子本身的性质, 因此我们可以把这个反变 Hom 函子换为一般的反变函子, 这就给出了以下形式的 Yoneda 引理.

Theorem 3.1.2.(Yoneda 引理) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 记函子范畴

$$\mathbf{Fct} = \mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathbf{Set}).$$

如果 F 是 $\mathcal{C}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的反变函子, 则存在嵌入

$$\begin{aligned} \iota_* : F(X) &\rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X), F), \\ \varphi &\mapsto \varphi_*, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \varphi_{*A} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) &\rightarrow F(A), \\ f &\mapsto F(f)(\varphi). \end{aligned}$$

如果 G 是 $\mathcal{C}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的共变函子, 则存在嵌入

$$\begin{aligned} \iota^* : G(Y) &\rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, -), G), \\ \varphi &\mapsto \varphi^*, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \varphi^*_A : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) &\rightarrow G(A), \\ f &\mapsto G(f)(\varphi). \end{aligned}$$

均称为 Yoneda 嵌入. 并且这两个嵌入都是一一映射.

Proof. 我们只证明 ι_* 的情形, ι^* 只要将箭头全部反向. 为了证明自然变换, 只需验证以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} A & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) & \xrightarrow{\varphi_{*A}} F(A) \\ f \uparrow & \downarrow - \circ f & \downarrow F(f) \\ B & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, X) & \xrightarrow{\varphi_{*B}} F(B) \end{array}$$

任取态射 $\psi : A \rightarrow X$, 在上方路径先作用 φ_{*A} 变为 $F(\psi)(\varphi)$, 再作用 $F(f)$ 得到 $(F(f) \circ F(\psi))(\varphi)$, 根据 F 是反变函子这就是 $(F(\psi \circ f))(\varphi)$. 在下方路径先作用 $- \circ f$ 变为 $\psi \circ f$, 再作用 φ_{*B} 变为 $F(\psi \circ f)(\varphi)$, 从而上图交换. 这就证明了 φ_* 是自然变换, 从而 ι_* 定义合理. 当然应该定义

$$\begin{aligned} \iota_*^{-1} : \mathrm{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X), F) &\rightarrow F(X), \\ \theta &\mapsto \theta_X(\mathrm{id}_X). \end{aligned}$$

下证这确为逆映射. 一方面

$$(\iota_*^{-1} \circ \iota_*)(\varphi) = \iota_*^{-1}(\varphi_*) = \varphi_{*X}(\mathrm{id}_X) = F(\mathrm{id}_X)(\varphi).$$

由于 F 是函子, 从而保持恒等态射 $F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$, 于是上式就是 φ . 另一方面

$$(\iota_* \circ \iota_*^{-1})(\theta) = \iota_*(\theta_X(\mathrm{id}_X)) = \theta_X(\mathrm{id}_X)_*.$$

在每个对象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上, 对任意 $f : A \rightarrow X$, 表现为

$$\theta_X(\mathrm{id}_X)_{*A}(f) = F(f)(\theta_X(\mathrm{id}_X)).$$

由于 θ 是自然变换, 由交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X) & \xrightarrow{\theta_X} & F(X) \\ f \uparrow & & \downarrow - \circ f & & \downarrow F(f) \\ A & & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) & \xrightarrow{\theta_A} & F(A) \end{array}$$

给出了

$$\theta_A(\mathrm{id}_X \circ f) = F(f)(\theta_X(\mathrm{id}_X)) \implies \theta_X(\mathrm{id}_X)_{*A}(f) = \theta_A(f),$$

这就证明了

$$(\iota_* \circ \iota_*^{-1})(\theta) = \theta_X(\mathrm{id}_X)_* = \theta.$$

从而以上映射互逆, 当然是一一对应. □

读者应当自行验证取 F, G 为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$ 和 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$ 时就得到 [Theorem 3.1.1](#) 的结果.

Yoneda 引理说明, 如果确定了到 F 的自然变换全体, 就可以一一对应回每个 $F(X) \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Set})$ 中元素, 从而唯一确定出 F , 即“函子是其所有自然变换关系的总和”. 反之, 只要给出一点 X, id_X 处自然变换 θ 的值 $\theta_X(\mathrm{id}_X)$, 就可以还原出整个 θ , 这显示了 Yoneda 嵌入的某种刚性.

既然从 Yoneda 引理的角度, 任何一个共变函子和共变 Hom 函子很接近, 任何一个反变函子和反变 Hom 函子很接近, 我们当然希望两者之间只相差一个“同构”, 而函子之间的“同构”当然是自然同构.

Definition 3.1.(可表函子) 给定范畴 $\mathcal{C}$, 以及一个函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathrm{Set}$. 如果 F 是共变函子, 且存在对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 使得 F 与 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$ 自然同构, 或者 F 是反变函子, 且存在对象 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 使得 F 与 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$ 自然同构, 则称 F 是**可表函子 (representable functor)**, 并称 X 或 Y 连带相应的自然同构为 F 的一个**代表 (representative)**.

从可表函子的角度看 [Theorem 3.1.1](#) 的 ι_* , 每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 被变为可表函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X) \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Set})$, 而态射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 被变为 $\varphi_* : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$, 即 ι_* 给出了 $\mathcal{C}$ 与其可表函子范畴之间的等价. 同样, ι^* 给出了 $\mathcal{C}$ 与其可表函子对偶范畴之间的等价. 事实上, 我们可以把这个等价赋予更好的函子结构.

Theorem 3.2.(Yoneda 嵌入的函子性) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 记函子范畴

$$\mathrm{Fct} = \mathrm{Fct}(\mathcal{C}, \mathrm{Set}).$$

则 Yoneda 嵌入

$$\begin{aligned} \iota_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)), \\ \varphi &\mapsto \varphi_*, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \varphi_{*A} = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, \varphi) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \\ [f : A \rightarrow X] &\mapsto [\varphi \circ f : A \rightarrow Y], \end{aligned}$$

是 $\mathcal{C}$ 到其可表函子范畴的共变函子.

$$\begin{aligned} \iota^* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, -), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)), \\ \varphi &\mapsto \varphi^*, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \varphi^*_A = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varphi, A) : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \\ [f : Y \rightarrow A] &\mapsto [f \circ \varphi : X \rightarrow A]. \end{aligned}$$

是 $\mathcal{C}$ 到其可表函子范畴的反变函子.

Proof. 我们只证明 ι_* 的情形, ι^* 只要将箭头全部反向. ι_* 把对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 搬运到对象 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X) \in \text{Ob}(\mathbf{Fct})$, 而把态射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 搬运至态射 $\varphi_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$. 为证函子性, 对恒等态射 $\text{id}_X : X \rightarrow X$, 有

$$\text{id}_{X_*A} = \text{id}_X \circ - = \text{id}_{\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)}.$$

对合成态射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 和 $\psi : Y \rightarrow Z$, 往证纵合成 $\psi_* \circ \varphi_* = (\psi \circ \varphi)_*$. 对任意对象 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 和态射 $f : A \rightarrow X$, 依照纵合成的定义

$$(\psi_* \circ \varphi_*)_A(f) = (\psi_{*A} \circ \varphi_{*A})(f) = \psi_{*A}(\varphi \circ f) = \psi \circ (\varphi \circ f),$$

而

$$(\psi \circ \varphi)_{*A}(f) = (\psi \circ \varphi) \circ f,$$

依照态射的结合律相等, 这就证明了 ι_* 保持合成态射, 从而是共变函子. $\square$

Yoneda 引理的一个直接推论说明了可表函子代表的 (同构意义下) 唯一性.

Theorem 3.3.(可表函子代表的唯一性) 给定范畴 $\mathcal{C}$, 以及一个可表函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. 则 F 的代表是唯一的.

Proof. 我们只证明 F 是共变函子的情形, 反变的情形只要反转箭头. 假设对象 $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 都是 F 的代表, 则分别有自然同构

$$\alpha : F \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), \quad \beta : F \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -).$$

于是 $\beta \circ \alpha^{-1}$ 是 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 到 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -)$ 的自然同构. 根据 **Theorem 3.1.1.**, 有一一对应

$$\iota^* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\text{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -)).$$

根据 **Theorem 3.2.** ι^* 是函子, 当然保持同构, 于是以上自然同构作为 Fct 的态射同构给出了 $\mathcal{C}$ 的态射同构, 即 A, B 是同构的对象, 因此代表在同构意义下唯一. $\square$

我们将看到许多定理是 Yoneda 引理的推论.

Example 3.2.(Cayley 定理) 群论中有以下的 Cayley 定理: 任何群 G 都是某个置换群 $\text{Perm}(S)$ 的子群. 从 Yoneda 引理的视角, 我们可以把 **Theorem 3.1.1.**

$$\begin{array}{ccc} \iota_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) & \rightarrow & \text{Hom}_{\text{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)), \\ \varphi & \mapsto & \varphi_*, \end{array}$$

的两边分别构造为 G 和 $\text{Perm}(S)$ 的子对象. 取小范畴 $\mathcal{C}$, 其对象 $\text{Ob}(\mathcal{C}) = \{\bullet\}$, 而态射 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bullet, \bullet) = G$, 态射的复合取为群乘法, 恒等态射 $\text{id}_{\bullet} = e$. 于是 Yoneda 引理给出了

$$\begin{array}{ccc} \iota_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bullet, \bullet) & \rightarrow & \text{Hom}_{\text{Fct}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, \bullet), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, \bullet)), \\ g & \mapsto & g_* = g(-), \end{array}$$

是左平移作用. 由于 $\mathcal{C}$ 只有一个对象 $\bullet$, 自然变换 g_* 可直接看作其在 $\bullet$ 上的限制

$$\begin{array}{ccc} g_{*\bullet} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bullet, \bullet) & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\bullet, \bullet), \\ h & \mapsto & gh. \end{array}$$

G 在 G 上的左平移作用显然构成群, 且是 G 上置换群的子群, 于是右边是 $\text{Perm}(G)$ 的子群. 根据 **Theorem 3.2.** 可知 ι_* 是函子, 当然给出了群同构, 于是 G 同构于 $\text{Perm}(G)$ 的子群.

3.2 伴随函子：自由-遗忘伴随对与对角-极限伴随对 *

在上一节我们分别讨论了 Hom 函子共变和反变形式的 Yoneda 引理. Hom 函子关于第一个变量是反变的, 关于第二个变量是共变的. 如果我们将函子的概念稍加推广, 允许多变量函子的出现, 就可以在更广泛的意义上谈论自然同构.

正如 **Example 1.10.** 中多线性结构要定义在直积空间上, 多变量函子需要定义在乘积范畴上.

Definition 3.2.(乘积范畴) 给定 n 个范畴 $\{\mathcal{C}_k\}_{k=1}^n$, **乘积范畴 (product category)** 是指 $\prod_{k=1}^n \mathcal{C}_k$, 其对象集为

$$\text{Ob}\left(\prod_{k=1}^n \mathcal{C}_k\right) = \{(A_1, A_2, \dots, A_n) \mid A_k \in \text{Ob}(\mathcal{C}_k)\},$$

态射集为

$$\text{Hom}_{\prod_{k=1}^n \mathcal{C}_k}((A_1, \dots, A_n), (B_1, \dots, B_n)) = \{(f_1, \dots, f_n) \mid f_k \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_k}(A_k, B_k)\},$$

态射合成依照

$$(f_1, f_2, \dots, f_n) \circ (g_1, g_2, \dots, g_n) = (f_1 \circ g_1, f_2 \circ g_2, \dots, f_n \circ g_n).$$

容易验证以上定义的确实是范畴. 现在我们给出多变量函子的定义, 读者可与 **Example 1.10.** 中多线性映射比较.

Definition 3.3.(多变量函子) 给定 n 个范畴 $\{\mathcal{C}_k\}_{k=1}^n$ 以及范畴 $\mathcal{C}$. 一个多变量函子是指从乘积范畴出发

$$F : \mathcal{P} = \prod_{k=1}^n \mathcal{C}_k \rightarrow \mathcal{C},$$

把对象 $A = (A_1, A_2, \dots, A_n) \in \text{Ob}(\mathcal{P})$ 搬运至对象 $F(A) \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 把态射 $f = (f_1, f_2, \dots, f_n) : A \rightarrow B$ 搬运至态射 $F(f) \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F(A), F(B))$, 保持恒等态射

$$F(\text{id}_{X_1}, \text{id}_{X_2}, \dots, \text{id}_{X_n}) = \text{id}_{F(X_1, X_2, \dots, X_n)}$$

和合成态射. 合成态射的保持只要对每个分量独立为共变或者反变, 不必对所有分量均共变或反变, 即对每个固定的 $1 \leq k \leq n$, 任意给定其余 $n-1$ 个分量, F 就可以看作对第 k 个分量的单变量函子, 这个函子恒为共变或者反变, 只取决于 k , 而与其余 $n-1$ 个分量的选取无关.

如果我们把反变函子看作从对偶范畴出发的 (共变) 函子, 就不需要讨论保持合成态射的分量问题.

现在我们可以说 Hom 函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(*, -)$ 是从乘积范畴 $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$ 出发到 Set 的双变量函子, 关于第一个变量反变, 关于第二个变量共变.

我们将自然变换的概念也推广到多变量函子.

Definition 3.4. (多变量函子的自然变换) 给定 n 个范畴 $\{\mathcal{C}_k\}_{k=1}^n$ 以及范畴 $\mathcal{C}$, 设 F, G 是从乘积范畴出发到 $\mathcal{C}$ 的两个多变量函子. 态射族 θ 称为 F 到 G 的自然变换, 如果对每个对象 $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ 存在一个 $\mathcal{C}$ 中态射

$$\theta_A \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(F(A), G(A)),$$

使得对任意态射 $f = (f_1, f_2, \dots, f_n) : A \rightarrow B$, 有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} A & & F(A) & \xrightarrow{\theta_A} & G(A) \\ \downarrow f & & \downarrow F(f) & & \downarrow G(f) \\ B & & F(B) & \xrightarrow{\theta_B} & G(B) \end{array}$$

注意这里的箭头应如此理解: 对每个固定的 $1 \leq k \leq n$ 和给定的其余 $n-1$ 个分量, 纵向箭头方向由 F, G 关于第 k 个分量的性质决定, 共变则向下反变则向上. 同样如果视反变函子作对偶范畴出发的 (共变) 函子则无此问题.

多变量函子的一个重要意义是用以描述伴随对的概念, 伴随对是范畴论及其应用中十分重要的概念. 为此, 我们由 F -向量空间范畴的一个例子引入.

Example 3.3. (张量积与 Hom 集) 回顾 **Example 1.9.** 中我们定义了 F -向量空间作为 R -模的张量积 $U \otimes_F V$ 是一个 F -向量空间, 根据其多线性结构容易推知维数

$$\dim_F(U \otimes_F V) = \dim_F(U) \times \dim_F(V).$$

相比之下, 直和 (在有限的情况中也就是直积)

$$\dim_F(U \oplus V) = \dim_F(U) + \dim_F(V),$$

说明直和与张量积对应了真正的和与积的概念. 注意到从 U 到 V 的 F -线性变换集 $\text{Hom}_F(U, V)$ 也构成 F -向量空间, 且 (不自然地) 同构于矩阵代数, 于是同样有维数

$$\dim_F(\text{Hom}_F(U, V)) = \dim_F(U) \times \dim_F(V).$$

张量积和 Hom 集有相同的“大小”，我们自然希望两者之间可以有一一映射，更进一步，有某种“同构”。

Theorem 3.4. (⊗-Hom 同构) 给定 R -模 L, M, N , 存在 R -模同构

$$\mathrm{Hom}_R(L \otimes_R M, N) \simeq \mathrm{Hom}_R(L, \mathrm{Hom}_R(M, N)).$$

Proof. 我们构造如下映射

$$\begin{aligned} \varphi : \mathrm{Hom}_R(L \otimes_R M, N) &\rightarrow \mathrm{Hom}_R(L, \mathrm{Hom}_R(M, N)), \\ f &\mapsto \left[\begin{array}{ccc} \varphi(f) : L & \rightarrow & \mathrm{Hom}_R(M, N), \\ x & \mapsto & \left[\begin{array}{ccc} \varphi(f)(x) : M & \rightarrow & N, \\ y & \mapsto & f(x \otimes_R y) \end{array} \right] \end{array} \right]. \end{aligned}$$

往证这就是所需的 R -模同构. 由于 f 是模同态, 于是 $f(x \otimes_R y)$ 关于第二个分量是线性的, 从而 $\varphi(f)(x)$ 是 M 到 N 的 R -模同态. 由于 $f(x \otimes_R y)$ 关于第一个分量是线性的, 从而 $\varphi(f)$ 是 L 到 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 的 R -模同态, 因此 φ 定义合理. 注意到对任意的 $\alpha, \beta \in R, f, g : L \otimes_R M \rightarrow N, x \in L$ 和 $y \in M$, 有

$$\varphi(\alpha f + \beta g)(x)(y) = (\alpha f + \beta g)(x \otimes_R y) = \alpha f(x \otimes_R y) + \beta g(x \otimes_R y),$$

而

$$(\alpha \varphi(f) + \beta \varphi(g))(x)(y) = (\alpha \varphi(f)(x) + \beta \varphi(g)(x))(y) = \alpha \varphi(f)(x)(y) + \beta \varphi(g)(x)(y)$$

与之相等, 可知 φ 是 R -模同态. 再构造

$$\begin{aligned} \varphi^{-1} : \mathrm{Hom}_R(L, \mathrm{Hom}_R(M, N)) &\rightarrow \mathrm{Hom}_R(L \otimes_R M, N), \\ g &\mapsto \left[\begin{array}{ccc} \varphi^{-1}(g) : L \otimes_R M & \rightarrow & N, \\ x \otimes_R y & \mapsto & g(x)(y) \end{array} \right]. \end{aligned}$$

根据 g 和 $g(x)$ 的线性可知若 $x \otimes_R y = x' \otimes_R y'$ 则 $g(x)(y) = g(x')(y')$, 从而 φ^{-1} 定义合理. 根据

$$\varphi^{-1}(\alpha f + \beta g)(x \otimes_R y) = (\alpha f + \beta g)(x)(y) = \alpha f(x)(y) + \beta g(x)(y)$$

和

$$(\alpha \varphi^{-1}(f) + \beta \varphi^{-1}(g))(x \otimes_R y) = \alpha \varphi^{-1}(f)(x \otimes_R y) + \beta \varphi^{-1}(g)(x \otimes_R y) = \alpha f(x)(y) + \beta g(x)(y)$$

可知 φ^{-1} 是 R -模同态. 现在考虑

$$(\varphi^{-1} \circ \varphi)(f)(x \otimes_R y) = \varphi(f)(x)(y) = f(x \otimes_R y),$$

可知 $\varphi^{-1} \circ \varphi$ 是恒等. 再考虑

$$(\varphi \circ \varphi^{-1})(g)(x \otimes_R y) = \varphi^{-1}(g)(x \otimes_R y) = g(x)(y)$$

可知 $\varphi \circ \varphi^{-1}$ 也是恒等, 从而 φ 确为 R -模同构. □

从范畴论的视角看, 张量积 $- \otimes_R M$ 把 R -模 L 搬运至 R -模 $L \otimes_R M$, 且保持 R -模同态, 即把 $f : L_1 \rightarrow L_2$ 变为

$$f \otimes_R \text{id}_M : L_1 \otimes_R M \rightarrow L_2 \otimes_R M,$$

从而是 Mod_R 到自身的共变函子. 同样, $\text{Hom}_R(M, -)$ 也是 Mod_R 到自身的共变函子, 分别记作 F, G , 则以上同构就写为

$$\text{Hom}_R(F(L), N) \simeq \text{Hom}_R(L, G(N)).$$

如果我们将两边都看成从乘积范畴 Mod_R^2 出发到 Set 的函子, 就得到以下结果.

Theorem 3.5. ($\otimes$ -Hom 伴随对) 给定环 R 和 R -模 M . 则 Mod_R^2 到 Set 的两个双变量函子 $\text{Hom}_R(* \otimes_R M, -)$ 和 $\text{Hom}_R(*, \text{Hom}_R(M, -))$ 自然同构.

Proof. 我们构造自然同构 θ , 在 (L, N) 上的限制为

$$\begin{aligned} \theta_{(L, N)} : \text{Hom}_R(L \otimes_R M, N) &\rightarrow \text{Hom}_R(L, \text{Hom}_R(M, N)), \\ f &\mapsto \left[L \rightarrow \text{Hom}_R(M, N), \right. \\ &\quad \left. x \mapsto \left[M \rightarrow N, \right. \right. \\ &\quad \quad \left. y \mapsto f(x \otimes_R y) \right] \end{aligned}$$

为证这是自然变换, 只要验证以下交换图表.

$$\begin{array}{ccccc} (L_1, N_1) & \text{Hom}_R(L_1 \otimes_R M, N_1) & \xrightarrow{\theta_{(L_1, N_1)}} & \text{Hom}_R(L_1, \text{Hom}_R(M, N_1)) & \\ \downarrow (g, h) & \downarrow \text{Hom}_R(g \otimes_R M, h) & & \downarrow \text{Hom}_R(g, \text{Hom}_R(M, h)) & \\ (L_2, N_2) & \text{Hom}_R(L_2 \otimes_R M, N_2) & \xrightarrow{\theta_{(L_2, N_2)}} & \text{Hom}_R(L_2, \text{Hom}_R(M, N_2)) & \end{array}$$

两个函子均关于第一个分量反变, 关于第二个分量共变, 为了便于书写, 我们把反变的分量视作从对偶范畴出发的, 即 $g : L_2 \rightarrow L_1$ 而 $h : N_1 \rightarrow N_2$. 任取 $f : L_1 \otimes_R M \rightarrow N_1$, 则从上方路径变为 $\theta_{(L_1, N_1)}(f)$, 再经过纵向路径, 得到的态射在 $x \in L_2$ 和 $y \in M$ 上作用为 (Hom 函子在态射上表现为左右复合)

$$(h \circ (\theta_{(L_1, N_1)}(f) \circ g)(x))(y) = h(\theta_{(L_1, N_1)}(f)(g(x))(y)) = h(f(g(x) \otimes_R y)).$$

从下方路径先变为 f' 在 $x \in L_2$ 和 $y \in M$ 上作用为

$$f'(x \otimes_R y) = (h \circ f)(g(x) \otimes_R y) = h(f(g(x) \otimes_R y)),$$

再经过 $\theta_{(L_2, N_2)}$ 变为

$$\theta_{(L_2, N_2)}(f')(x)(y) = f'(x \otimes_R y) = h(f(g(x) \otimes_R y)),$$

因此这确实是自然变换. 根据 Theorem 3.4. 的结果 $\theta_{(L, N)}$ 实际上是 R -模同构, 因此其逆映射恰好给出了自然变换的逆, 因此以上是自然同构. $\square$

以上定理揭示了张量积和 Hom 函子的关系, 我们称这样的关系为伴随关系. 更一般地, 有如下伴随对的定义.

Definition 3.5.(伴随函子) 给定两个范畴 $\mathcal{C}_1$ 和 $\mathcal{C}_2$, 以及共变函子 $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ 和 $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$. 如果存在自然同构

$$\theta : \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(*), -) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(*, G(-)),$$

即对任意 $A_1, A_2 \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 和 $B_1, B_2 \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$, 以及态射 $f : A_2 \rightarrow A_1$ 和 $g : B_1 \rightarrow B_2$, 有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(A_1), B_1) & \xrightarrow{\theta_{(A_1, B_1)}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(A_1, G(B_1)) \\ \downarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(f), g) & & \downarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(f, G(g)) \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(A_2), B_2) & \xrightarrow{\theta_{(A_2, B_2)}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(A_2, G(B_2)) \end{array}$$

也即对任意态射 $\varphi : F(A_1) \rightarrow B_1$, 有

$$\theta_{(A_2, B_2)}(g \circ \varphi \circ F(f)) = G(g) \circ \theta_{(A_1, B_1)}(\varphi) \circ f,$$

对任意态射 $\psi : A_1 \rightarrow G(B_1)$, 有

$$g \circ \theta_{(A_1, B_1)}^{-1}(\psi) \circ F(f) = \theta_{(A_2, B_2)}^{-1}(G(g) \circ \psi \circ f).$$

则称 F 是 G 的**左伴随函子 (left adjoint functor)**, G 是 F 的**右伴随函子 (right adjoint functor)**, (F, G) 为一组**伴随对 (adjoint pair)**.

以上定理说明张量积函子 $- \otimes_R M$ 和 Hom 函子 $\text{Hom}_R(M, -)$ 为一对伴随对, 即张量积是 Hom 的左伴随. 我们知道张量积的构造是先自由再商, 而 Hom 函子对一般的范畴而言是到 Set 的函子, 从而可以看作遗忘. 这启示我们一种构造伴随对的方式: “自由是遗忘的左伴随”.

Theorem 3.6.(自由-遗忘伴随对) 给定具体范畴 $\mathcal{C}$ 使得每个集合都存在自由对象. 对每个对象 $X \in \text{Ob}(\text{Set})$ 指定唯一的自由对象 $\text{Free}_{\mathcal{C}}(X)$ 的操作, 给出了共变函子 $\text{Free}_{\mathcal{C}} : \text{Set} \rightarrow \mathcal{C}$. 具体范畴的定义给出了遗忘函子 $\text{Fgt}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$. 则 $\text{Free}_{\mathcal{C}}$ 和 $\text{Fgt}_{\mathcal{C}}$ 构成一对伴随对.

Proof. 首先证明 $\text{Free}_{\mathcal{C}}$ 确实是共变函子. 根据**Definition 1.3.**, $\text{Free}_{\mathcal{C}}$ 把集合 X 搬运到 $\text{Free}_{\mathcal{C}}(X) \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. 对态射 $f \in \text{Hom}_{\text{Set}}(X, Y)$, 交换图表

$$\begin{array}{ccc} & & \text{Free}_{\mathcal{C}}(X) \\ & \nearrow \iota_X & \downarrow \exists! \iota_Y \circ f \\ X & \xrightarrow{\iota_Y \circ f} & \text{Free}_{\mathcal{C}}(Y) \end{array}$$

给出了由 f 诱导的 $\iota_Y \circ f$, 当然应该把 f 搬运至 $\iota_Y \circ f$. 注意到当 $f = \text{id}_X$ 时, $\text{id}_{\text{Free}_C(X)}$ 当然满足 $\iota_Y \circ f$ 的条件, 于是根据存在唯一性 id_X 只能被搬运到 $\text{id}_{\text{Free}_C(X)}$. 类似地, 对 $f : X \rightarrow Y$ 和 $g : Y \rightarrow Z$, f 和 g 被搬运到的态射的复合显然满足条件, 因此根据唯一性 $g \circ f$ 只能被搬运到这个复合, 这就证明了 Free_C 是共变函子.

接下来只要证明伴随对. 取 θ 在 $X \in \text{Ob}(\text{Set})$ 和 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 上表现为

$$\begin{aligned} \theta_{(X,A)} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{Free}_C(X), A) &\rightarrow \text{Hom}_{\text{Set}}(X, \text{Fgt}_{\mathcal{C}}(A)), \\ \varphi &\mapsto \varphi|_X = \varphi \circ \iota_X. \end{aligned}$$

为证这是自然变换, 只要证明对任意 $X, Y \in \text{Ob}(\text{Set})$, $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 以及态射 $f : Y \rightarrow X$, $g : A \rightarrow B$, $\varphi : \text{Free}_C(X) \rightarrow A$, 有

$$\theta_{(Y,B)}(g \circ \varphi \circ \text{Free}_C(f)) = \text{Fgt}_{\mathcal{C}}(g) \circ \theta_{(X,A)}(\varphi) \circ f.$$

依照定义

$$\theta_{(Y,B)}(g \circ \varphi \circ \text{Free}_C(f)) = g \circ \varphi \circ \text{Free}_C(f) \circ \iota_Y = g \circ \varphi \circ (\iota_X \circ f) \circ \iota_Y = g \circ \varphi \circ \iota_X \circ f,$$

而

$$\text{Fgt}_{\mathcal{C}}(g) \circ \theta_{(X,A)}(\varphi) \circ f = g \circ \varphi|_X \circ f = g \circ \varphi \circ \iota_X \circ f,$$

这就证明了 θ 是自然变换. 再构造 θ^{-1} 使得

$$\begin{aligned} \theta_{(X,A)}^{-1} : \text{Hom}_{\text{Set}}(X, \text{Fgt}_{\mathcal{C}}(A)) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{Free}_C(X), A), \\ \psi &\mapsto \tilde{\psi}. \end{aligned}$$

同样对任意 $X, Y \in \text{Ob}(\text{Set})$, $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, 以及态射 $f : Y \rightarrow X$, $g : A \rightarrow B$, $\psi : X \rightarrow \text{Fgt}_{\mathcal{C}}(A)$, 有

$$g \circ \theta_{(X,A)}^{-1}(\psi) \circ \text{Free}_C(f) = g \circ \tilde{\psi} \circ (\iota_X \circ f),$$

右复合 ι_Y 后变为

$$g \circ \tilde{\psi} \circ (\iota_X \circ f) \circ \iota_Y = g \circ \tilde{\psi} \circ \iota_X \circ f = g \circ \psi \circ f.$$

另一方面

$$\theta_{(Y,B)}^{-1}(\text{Fgt}(g) \circ \psi \circ f) = \text{Fgt}(g) \circ \tilde{\psi} \circ f$$

右复合 ι_Y 后变为

$$(\text{Fgt}(g) \circ \tilde{\psi} \circ f) \circ \iota_Y = \text{Fgt}(g) \circ \psi \circ f = g \circ \psi \circ f.$$

也即以上两者右复合 ι_Y 后相等, 根据存在唯一性以上两者也相等, 这就证明了自然变换. 最后只要证明两个自然变换互逆的, 这是因为

$$(\theta_{(X,A)}^{-1} \circ \theta_{(X,A)})(\varphi) = \varphi \circ \iota_X$$

作用 ι_X 后变为 $\varphi \circ \iota_X$, 从而根据存在唯一性就是 φ , 而

$$(\theta_{(X,A)} \circ \theta_{(X,A)}^{-1})(\psi) = \tilde{\psi} \circ \iota_X = \psi,$$

这说明 θ 确为自然同构, 因此 $\text{Free}_{\mathcal{C}}$ 和 $\text{Fgt}_{\mathcal{C}}$ 是伴随对. $\square$

类似于可表函子代表唯一性的证明, 可以证明伴随函子在同构意义下唯一, 因此以上也可以视作自由函子的泛构造.

回顾 **Definition 2.5.2** 中, 对每个图 (共变函子) $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ 构造了余极限对象 $\varinjlim F \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. 如果把 F 视作函子范畴 $\text{Fct} = \text{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$ 的对象, 则余极限把 Fct 中的对象搬运至 $\mathcal{C}$ 中. 反之, 我们已经在 **Theorem 2.9** 见到对角函子 Δ 是 $\mathcal{C}$ 到 Fct 的函子, 当然希望这构成一对伴随对.

Theorem 3.7.(对角-极限伴随对) 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{I}$, 记函子范畴 $\text{Fct} = \text{Fct}(\mathcal{I}, \mathcal{C})$, 使得每个图 (共变/反变函子) 都存在极限/余极限对象. 对每个图 F 指定唯一的极限/余极限对象 $\varprojlim / \varinjlim$ 的操作, 给出了共变函子 $\varprojlim / \varinjlim : \text{Fct} \rightarrow \mathcal{C}$. 则对角函子是极限函子的左伴随, 余极限函子的右伴随, 即

$$\text{Hom}_{\text{Fct}}(\Delta(*), -) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(*, \varprojlim(-)), \quad \text{Hom}_{\text{Fct}}(*, \Delta(-)) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim(*), -).$$

Proof. 我们只证明对角-极限伴随对, 余极限-对角伴随对只要将箭头全部反向. 首先说明极限确实是函子. 极限当然把对象 $F \in \text{Ob}(\text{Fct})$ 搬运至极限对象, 而对任意态射 $\psi : F \rightarrow G$ 是自然变换, 记 F, G 带有的自然变换

$$\varphi_F : \Delta\left(\varprojlim F\right) \rightarrow F, \quad \varphi_G : \Delta\left(\varprojlim G\right) \rightarrow G,$$

则纵合成 $\psi \circ \varphi_F$ 是自然变换, 且根据极限的泛性质 **Definition 2.5.1** 有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \varprojlim G \\ & \swarrow \varphi_{G_i} & \uparrow \exists! \tilde{\psi} \\ G(i) & \xleftarrow{\psi_i \circ \varphi_{F_i}} & \varprojlim F \end{array}$$

当然应该定义

$$\varprojlim \psi = \tilde{\psi}.$$

考虑恒等态射 id_F , 有显然的交换图表.

$$\begin{array}{ccc} & & \varprojlim F \\ & \swarrow \varphi_{F_i} & \uparrow \text{id}_L \\ F(i) & \xleftarrow{\varphi_{F_i}} & \varprojlim F \end{array}$$

于是

$$\lim_{\leftarrow} \text{id}_F = \text{id}_{\lim_{\leftarrow} F}.$$

同理可证保持合成映射, 从而极限确为函子.

接下来构造自然变换 θ , 在 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $F \in \text{Ob}(\text{Fct})$ 带有自然变换 φ 上表现为

$$\begin{array}{ccc} \theta_{(X,F)} : \text{Hom}_{\text{Fct}}(\Delta(X), F) & \rightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \lim_{\leftarrow} F), \\ \psi & \mapsto & \tilde{\psi}, \end{array}$$

其中 $\tilde{\psi}$ 是存在唯一的满足以下交换图的态射.

$$\begin{array}{ccc} & \lim_{\leftarrow} F & \\ & \swarrow \varphi_{F_i} & \uparrow \exists! \tilde{\psi} \\ F(i) & \xleftarrow{\psi_i} \Delta(X)(i) = X & \end{array}$$

为证这是自然变换, 只要证明对任意态射 $f : Y \rightarrow X$ 和 $g : F \rightarrow G$ 有以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\text{Fct}}(\Delta(X), F) & \xrightarrow{\theta_{(X,F)}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \lim_{\leftarrow} F) \\ \downarrow \text{Hom}_{\text{Fct}}(\Delta(f), g) & & \downarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, \lim_{\leftarrow} g) \\ \text{Hom}_{\text{Fct}}(\Delta(Y), G) & \xrightarrow{\theta_{(Y,G)}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \lim_{\leftarrow} G) \end{array}$$

任取 $\psi : \Delta(X) \rightarrow F$, 则从上方路径变为 $\tilde{\psi}$ 再变为 $\lim_{\leftarrow} g \circ \tilde{\psi} \circ f$. 左复合 φ_{G_i} 变为

$$\varphi_{G_i} \circ \lim_{\leftarrow} g \circ \tilde{\psi} \circ f = g_i \circ \varphi_{F_i} \circ \tilde{\psi} \circ f = g_i \circ \psi_i \circ f.$$

从下方路径变为 $g \circ \psi \circ \Delta(f)$, 左复合 φ_{G_i} 变为

$$\varphi_{G_i} \circ (g \circ \psi \circ \Delta(f)) = (g \circ \psi \circ \Delta(f))_i = g_i \circ \psi_i \circ \Delta(f)_i = g_i \circ \psi_i \circ f,$$

而根据存在唯一性, 左复合 φ_{G_i} 之后相等意味着之前相等, 这就证明了自然变换. 再构造

$$\begin{array}{ccc} \theta_{(X,F)}^{-1} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \lim_{\leftarrow} F) & \rightarrow & \text{Hom}_{\text{Fct}}(\Delta(X), F), \\ h & \mapsto & \bar{h}, \end{array}$$

这里 $\bar{h}$ 是自然变换, 在每个分量上表现为 $\bar{h}_i = \varphi_{F_i} \circ h$. 往证 $\theta_{(X,F)}^{-1}$ 是自然变换. 对任意 $h : X \rightarrow \lim_{\leftarrow} F$, 一方面

$$(g \circ \bar{h} \circ \Delta(f))_i = g_i \circ \bar{h}_i \circ \Delta(f)_i = g_i \circ \varphi_{F_i} \circ h \circ f.$$

另一方面

$$(\lim_{\leftarrow} g \circ \bar{h} \circ f)_i = \varphi_{G_i} \circ \lim_{\leftarrow} g \circ h \circ f = g_i \circ \varphi_{F_i} \circ h \circ f,$$

这就证明了自然变换. 最后只要证明互逆性. 一方面

$$(\theta_{(X,F)}^{-1} \circ \theta_{(X,F)})(\psi)_i = \varphi_{Fi} \circ \tilde{\psi} = \psi_i \implies (\theta_{(X,F)}^{-1} \circ \theta_{(X,F)})(\psi) = \psi.$$

另一方面根据存在唯一性

$$\varphi_{Fi} \circ (\theta_{(X,F)} \circ \theta_{(X,F)}^{-1})(h) = \bar{h}_i = \varphi_{Fi} \circ h \implies (\theta_{(X,F)} \circ \theta_{(X,F)}^{-1})(h) = h.$$

综上所述, 对角函子和极限函子为一对伴随对. $\square$

最后我们看一个伴随函子在拓扑中的应用.

Example 3.4.(拓扑学中的伴随函子) 考虑遗忘函子 $\text{Fgt}_{\text{Top}} : \text{Top} \rightarrow \text{Set}$. 依照“自由是遗忘的左伴随”原则, 其左伴随函子是给集合赋予自由拓扑, 即每个子集皆开的离散拓扑. 我们证明右伴随函子为 $G : \text{Set} \rightarrow \text{Top}$ 赋予集合平凡拓扑. 这只要考虑自然同构

$$\begin{array}{ccc} \theta_{(X,Y)} : \text{Hom}_{\text{Set}}(\text{Fgt}_{\text{Top}}(X), Y) & \rightarrow & \text{Hom}_{\text{Top}}(X, G(Y)), \\ f & \mapsto & f. \end{array}$$

由于 $G(Y)$ 有平凡拓扑, 任何开集的原像 $\emptyset, X$ 在 X 中必然开. 反之 θ^{-1} 显然是自然变换, 且显然两者互逆, 细节交给读者验证.

Chapter 4

Abel 范畴

4.1 引入: R -模范畴

4.2 Abel 范畴与加性范畴

4.3 正合列与正合函子